

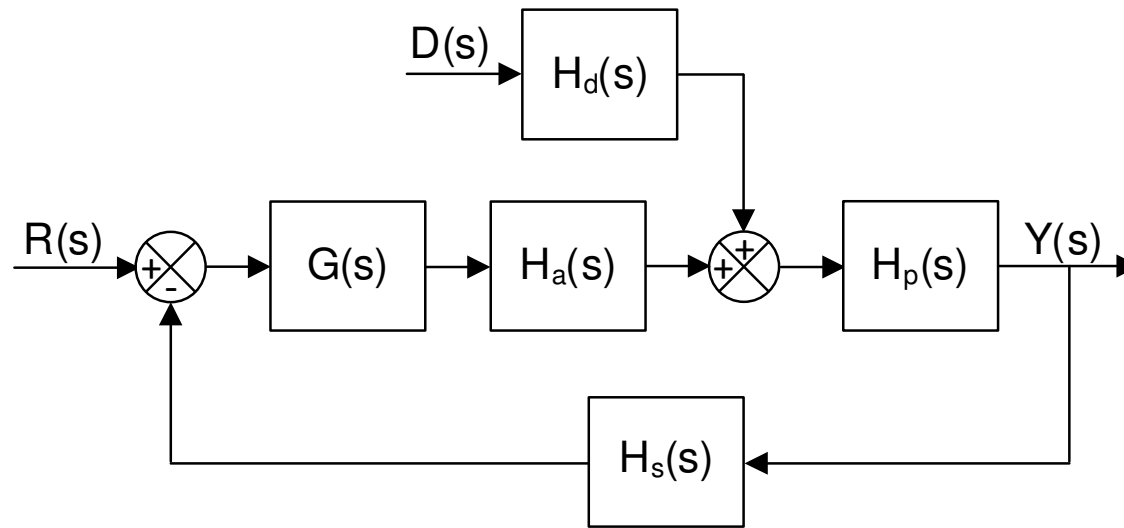
Ações básicas de controle

Construir a solução do problema de controle de maneira modular isto é, o controlador é obtido pela composição de blocos funcionais elementares. Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H_a(s)H_p(s)}{1 + G(s)H_a(s)H_p(s)H_s(s)} \quad (1)$$

na qual $H_a(s)$ representa o atuador (driver), $H_s(s)$ representa sensor, $H_p(s)$ representa a planta a ser controlada e $G(s)$ o controlador a ser projetado. Sem perda de generalidade considera-se que

$$H(s) = H_a(s)H_p(s) \text{ e } H_s(s) = 1 \quad (2)$$



Classificação

A complexidade da solução isto é, $G(s)$, deve ser equivalente à complexidade de $H(s)$. Implementação eletrônica (amplificadores operacionais e componentes passivos R , L e C) e Modularidade

Liga/Desliga (on/off): O sinal de controle $u(t)$ é uma função não linear do erro, $e(t)$, entre o sinal referência, $y^*(t)$, e a saída da planta, $y(t)$, isto é

$$u(t) = \mathbf{f}(e(t)) \text{ e } e(t) = y^*(t) - y(t) \quad (3)$$

com

$$u(t) = \begin{cases} +U_0, & e(t) > 0 \\ -U_0, & e(t) < 0 \end{cases} \quad (4)$$

Controladores lineares

Proporcional (P): O sinal de controle é proporcional ao sinal de erro

$$u(t) = \int_0^t K_p \delta(t - \tau) e(\tau) d\tau \quad (5)$$

Caso o erro seja zero, o sinal de controle também será. Sem considerar o modelo da planta pode-se concluir que o erro pode ser reduzido tanto quanto se queira, mas não pode ser zero. É possível definir uma função de transferência para este tipo de controlador

$$U(s) = G(s)E(s) = K_p \mathcal{L}\{\delta(t)\} \mathcal{L}\{e(t)\} = K_p E(s) \quad (6)$$

$$G(s) = K_p \quad (7)$$

Controladores lineares ...

Integral (I): O sinal de controle é proporcional à integral do erro

$$u(t) = \int_0^t K_i \mathbf{1}(t - \tau) e(\tau) d\tau \quad (8)$$

Com a ação integral é possível ter erro zero sem que o sinal de controle também seja zero. A função de transferência idealizada para este tipo de controlador é

$$U(s) = G(s)E(s) = K_i \mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\} \mathcal{L}\{e(t)\} = K_i \frac{1}{s} E(s) \quad (9)$$

$$G(s) = \frac{K_i}{s}$$

Controladores lineares ...

Derivativa (D): O sinal de controle é proporcional à derivada do sinal de erro

$$u(t) = K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (10)$$

Com a ação derivativa há um efeito antecipativo que depende da taxa de variação do erro. A função de transferência para este tipo de controlador é

$$G(s) = K_d s \quad (11)$$

Este tipo de função de transferência não é própria! Desse modo, uma função de transferência prática para este tipo de controlador é

$$G(s) = K_d p_d \frac{s}{s + p_d} \quad (12)$$

Controladores lineares ...

Considere um ruído de medição

$$n = A \sin(\omega t) \quad (13)$$

Para $G(s) = K_d s$, a contribuição do ruído para o sinal de controle será

$$u_n = K_d A \omega \cos(\omega t) \quad (14)$$

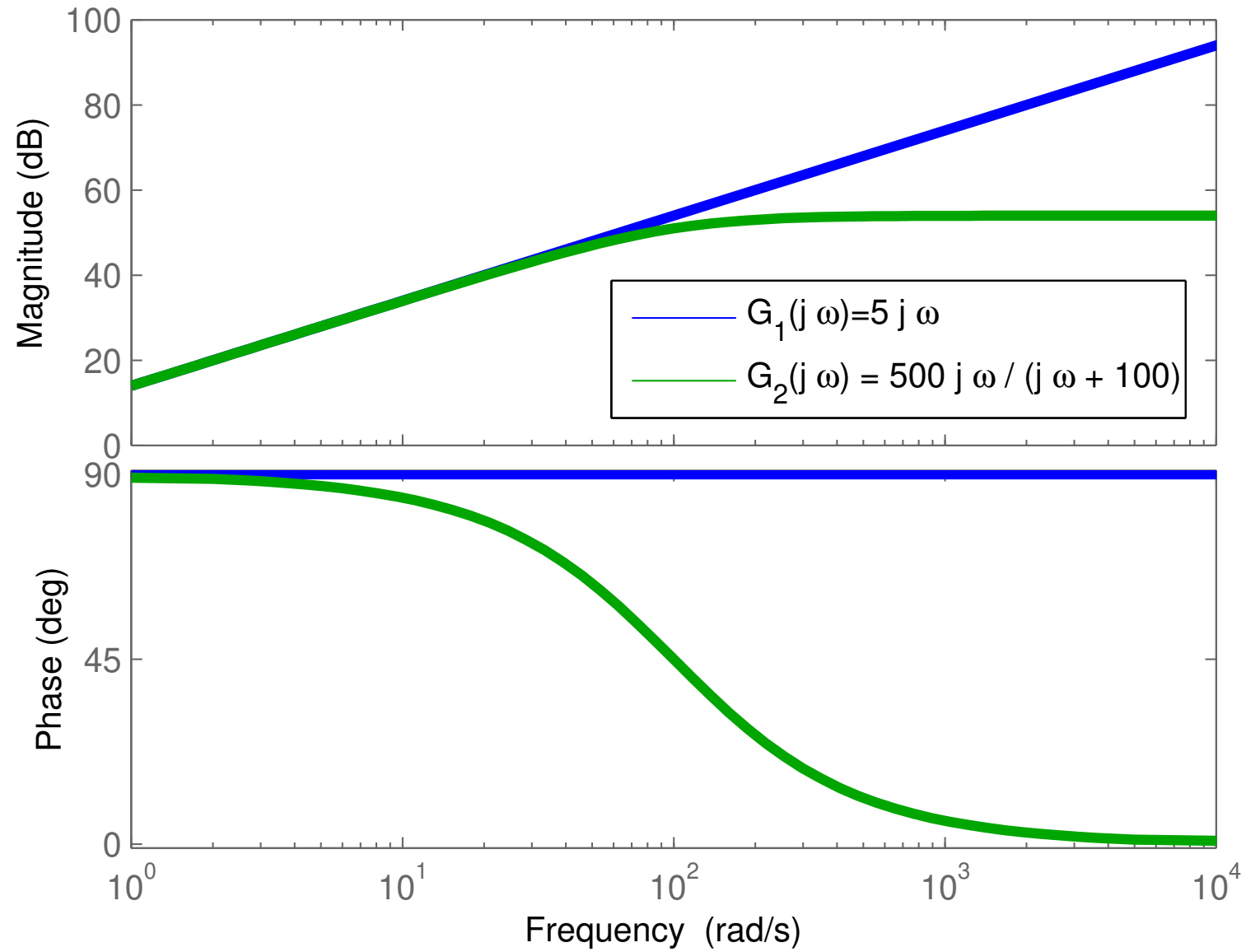
A amplitude do sinal de controle pode ser arbitrariamente grande à medida aumenta a frequência ω do sinal de ruído

Para $G(s) = K_d p_d \frac{s}{s+p_d}$ temos $G(j\omega) = K_d p_d \frac{j\omega}{j\omega+p_d}$

- é uma aproximação da ação derivativa para baixas frequências
- o ganho é limitado em altas frequências por um fator

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = K_d p_d \quad (15)$$

Bode Diagram



Controlador PID

Tipo A

$$U(s) = \left[K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \right] E(s) = K_c \left[1 + \frac{1}{sT_i} + T_d s \right] E(s)$$

Tipo B

$$U(s) = \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) E(s) - sK_d Y(s) = K_c \left[\left(1 + \frac{1}{sT_i} \right) E(s) - sT_d Y(s) \right]$$

Tipo C

$$U(s) = \frac{K_i}{s} E(s) - (K_p + sK_d) Y(s) = K_c \left[\frac{1}{sT_i} E(s) - (1 + sT_d) Y(s) \right]$$

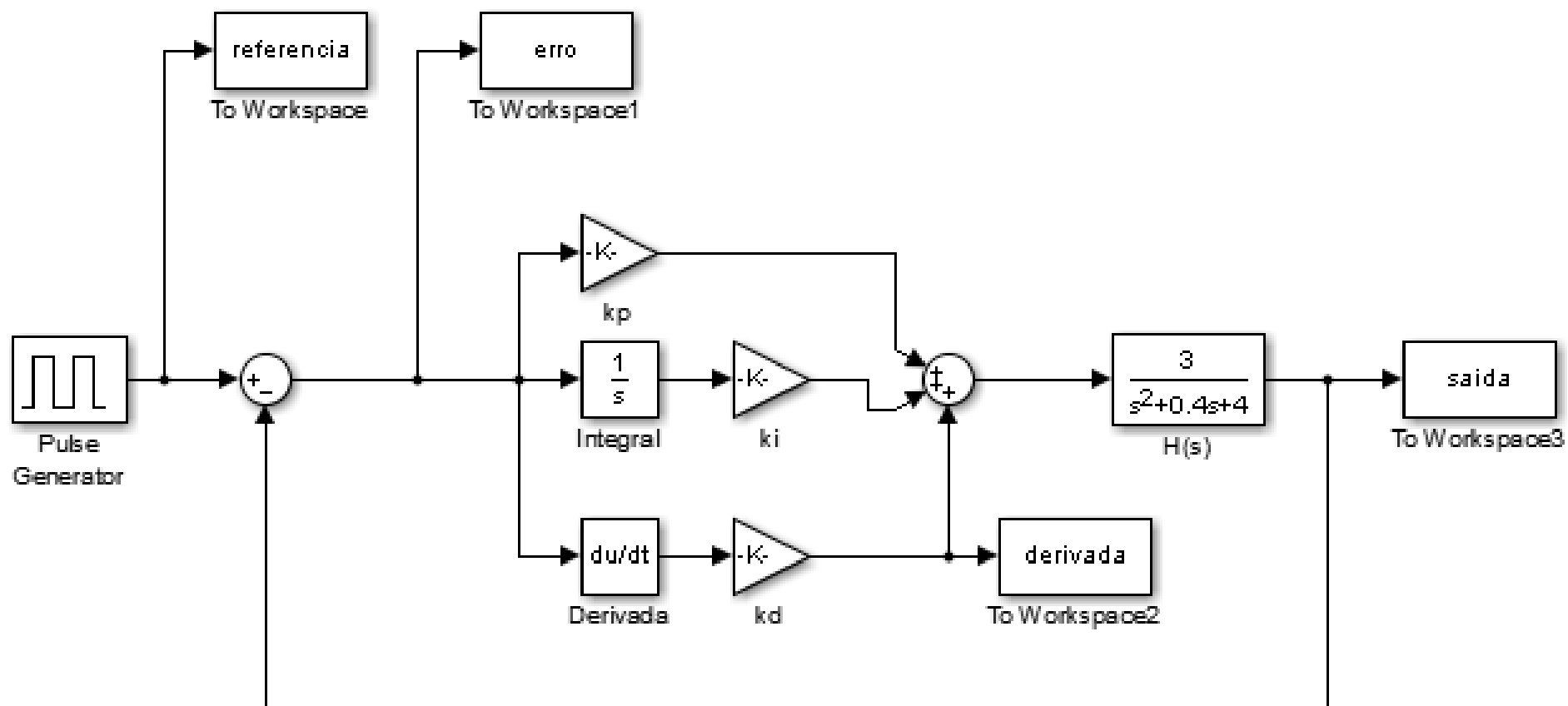
Exemplo

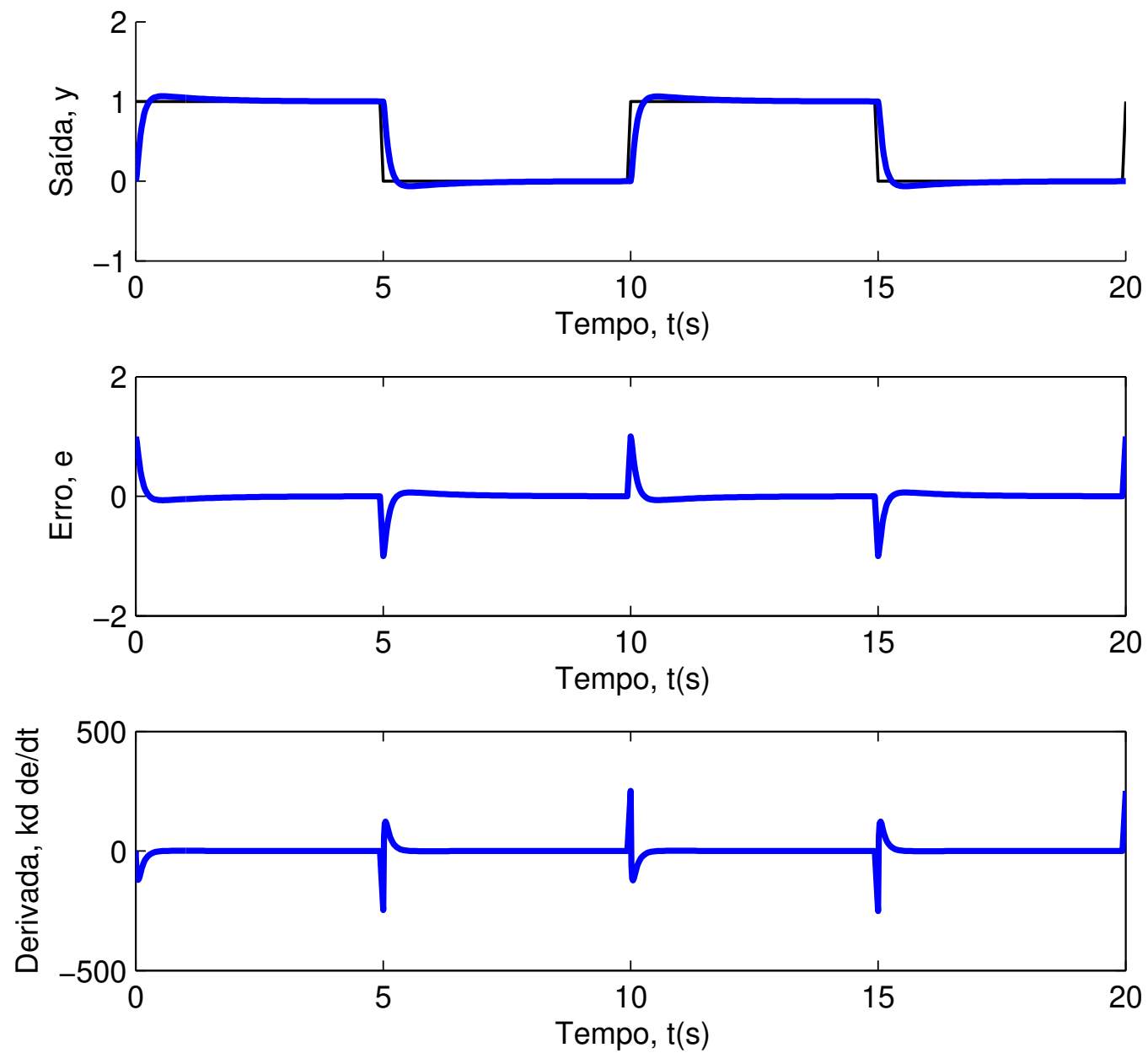
$$H(s) = \frac{3}{s^2 + 0.4s + 4}$$

$$k_p = 151.0407, k_i = 133.0067, k_d = 16.4173$$

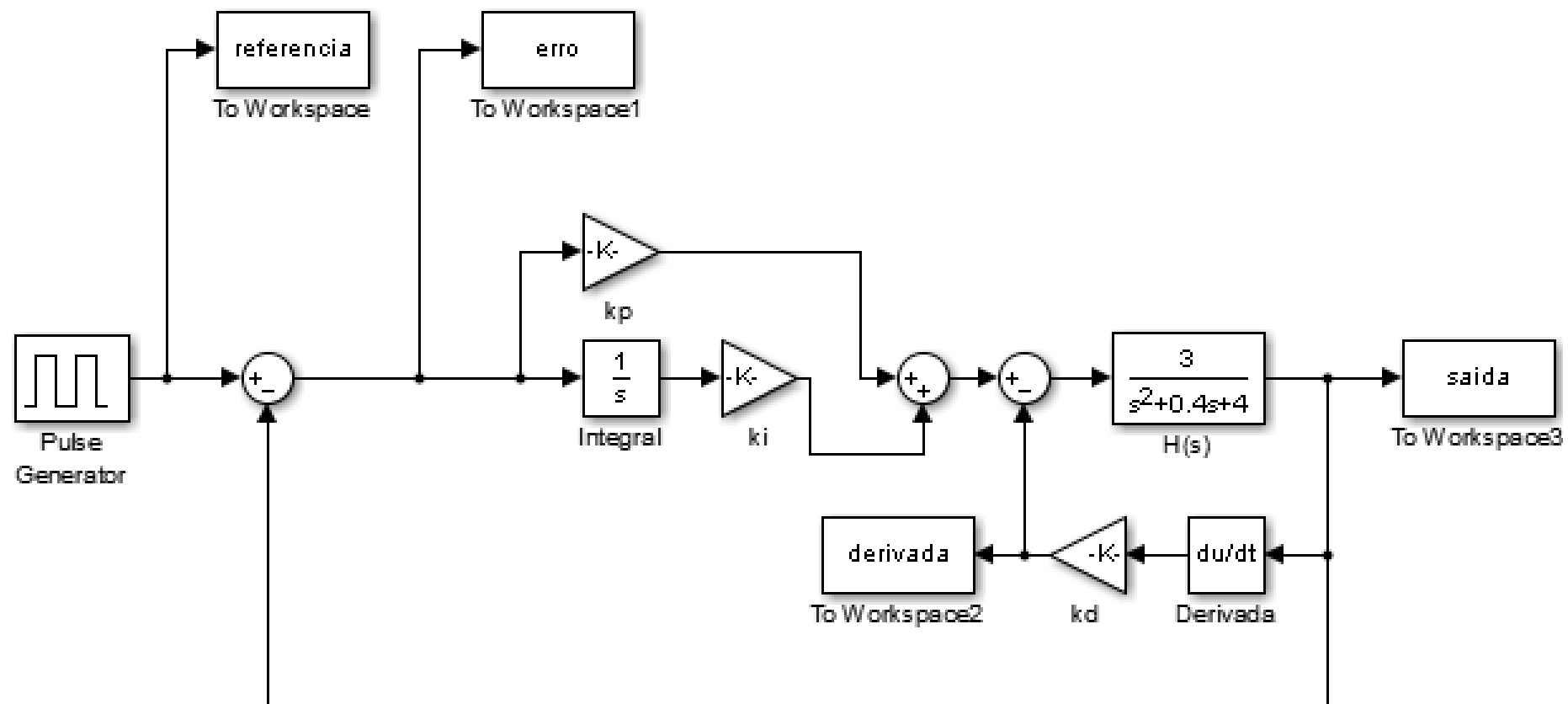
- Diagramas de simulação no Simulink:
- <https://sites.google.com/a/ee.ufcg.edu.br/controle-analogico/home/2015-2/PIDtipos.zip?attredirects=0&d=1>
- Execute tiposPID.m

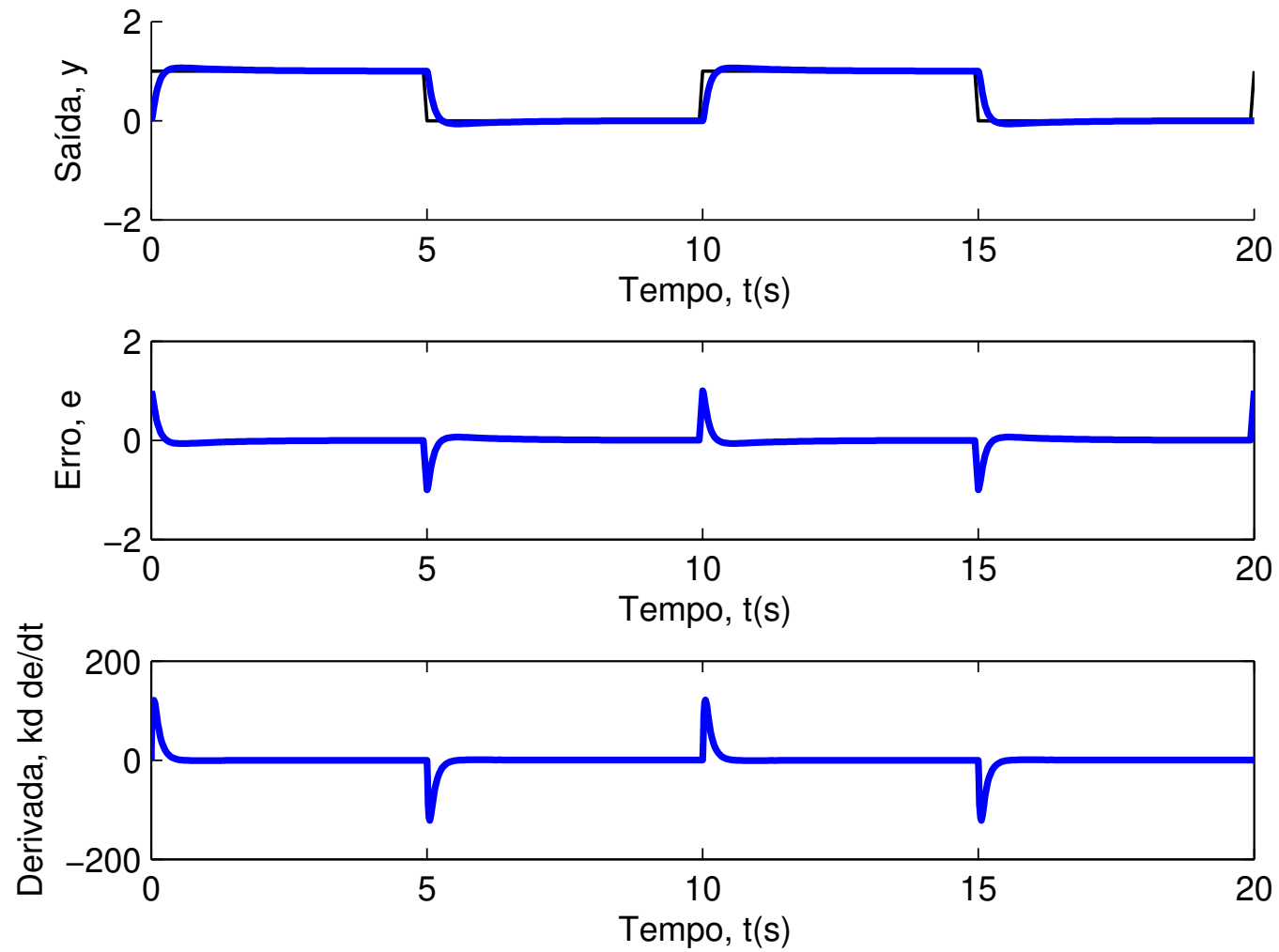
Tipo A



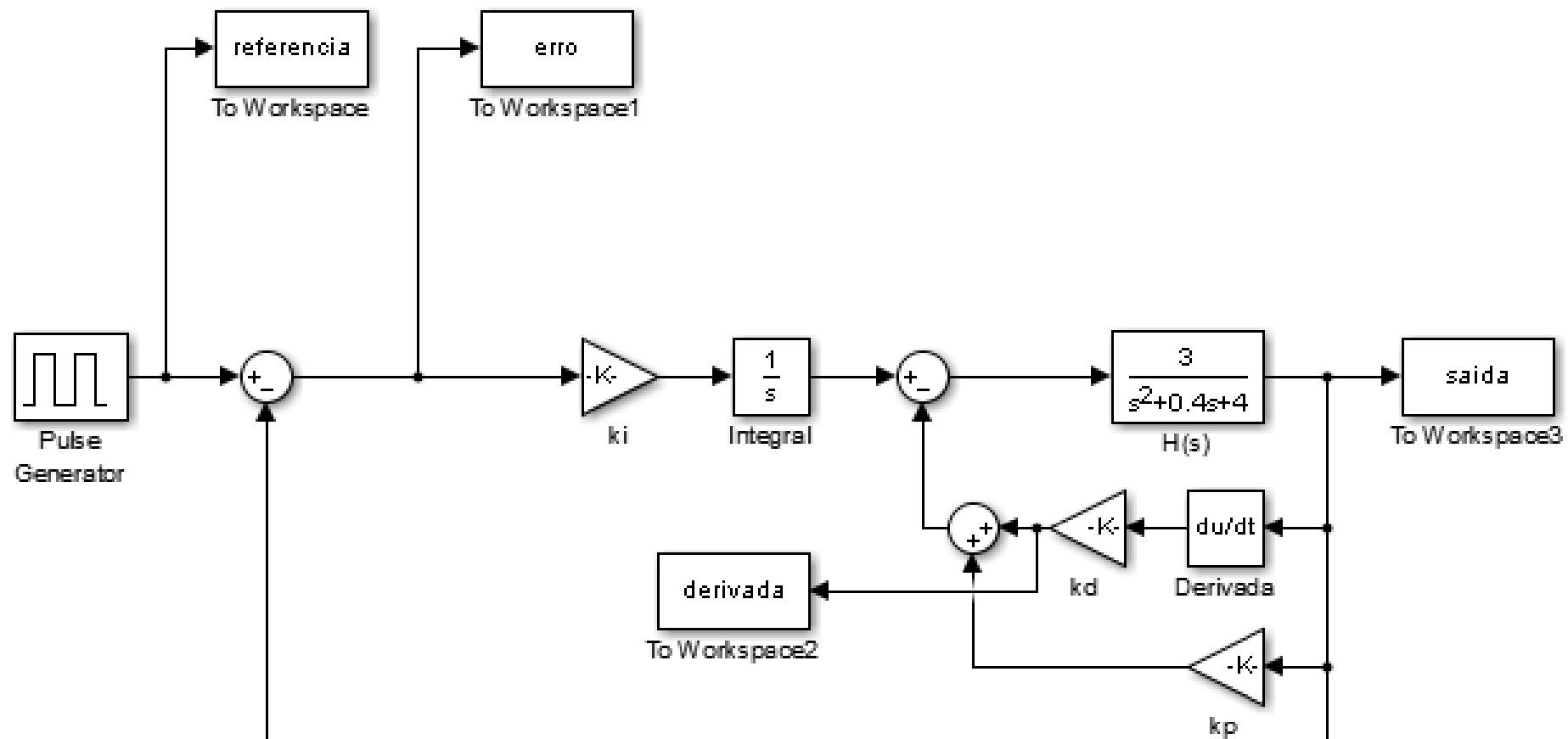


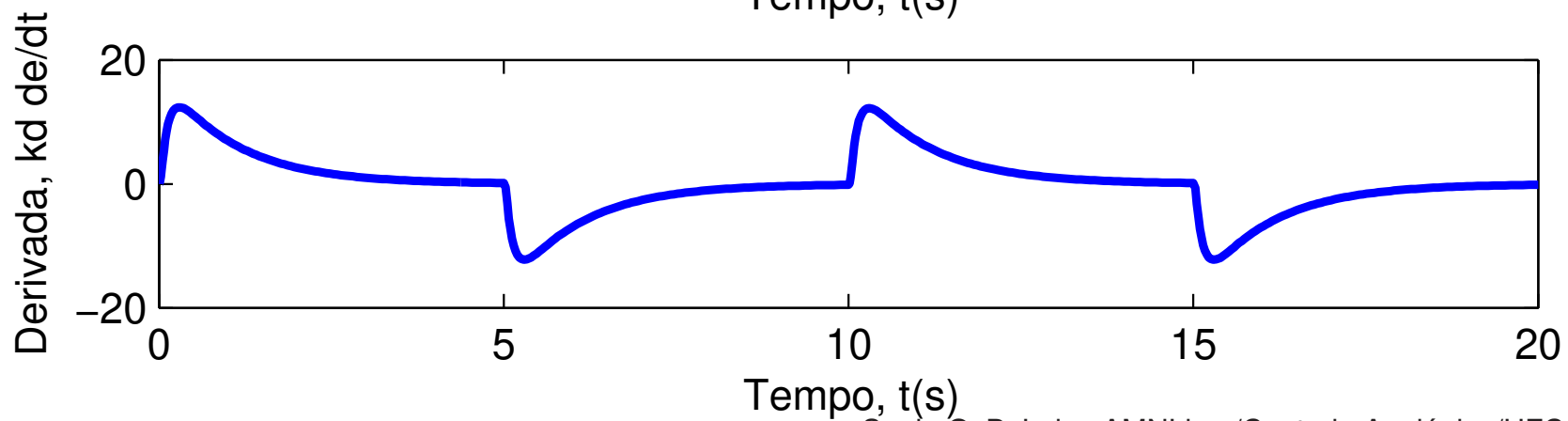
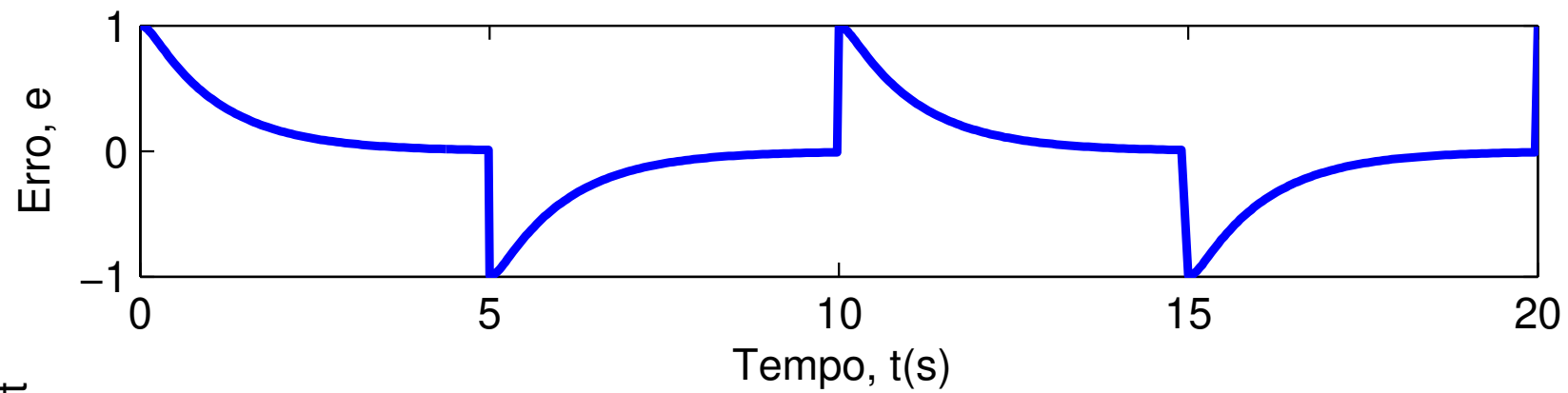
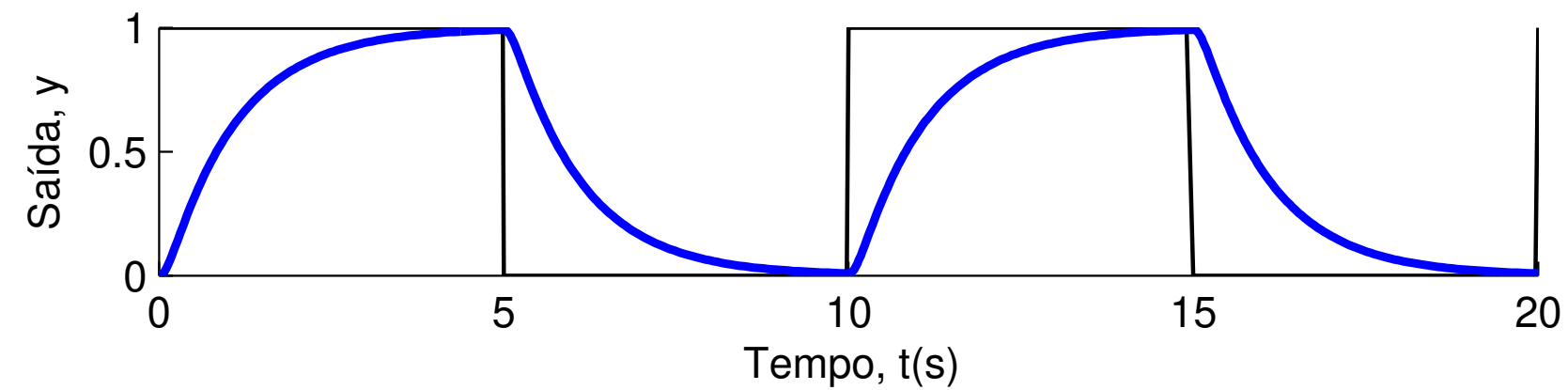
Tipo B





Tipo C





Sistemas de primeira ordem

Sistema de primeira ordem: Considere um sistema de primeira ordem cuja FTMA é dada por

$$H(s) = \frac{K}{s + a} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0 \text{ e } a > 0 \quad (16)$$

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) desse sistema é determinado pelo pólo em $-a$ o qual é encontrado resolvendo-se a equação característica.

$$D_{FTMA}(s) = s + a = 0 \quad (17)$$

Teorema do valor final

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada. Se a entrada for um degrau unitário $\mathbf{1}(t)$, o regime permanente pode ser obtido pelo

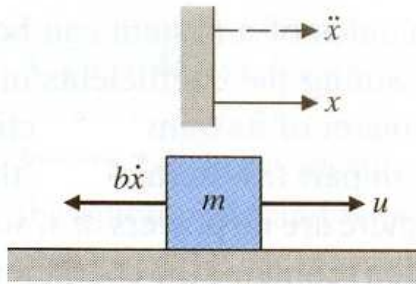
$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s)U(s) \quad (18)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s+a} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{a} \quad (19)$$

Ou então calculando-se a partir de

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K}{s+a} \frac{1}{s} \right\} = \frac{K}{a} (1 - e^{-at}) \quad (20)$$

Exemplo: Velocidade de um carro



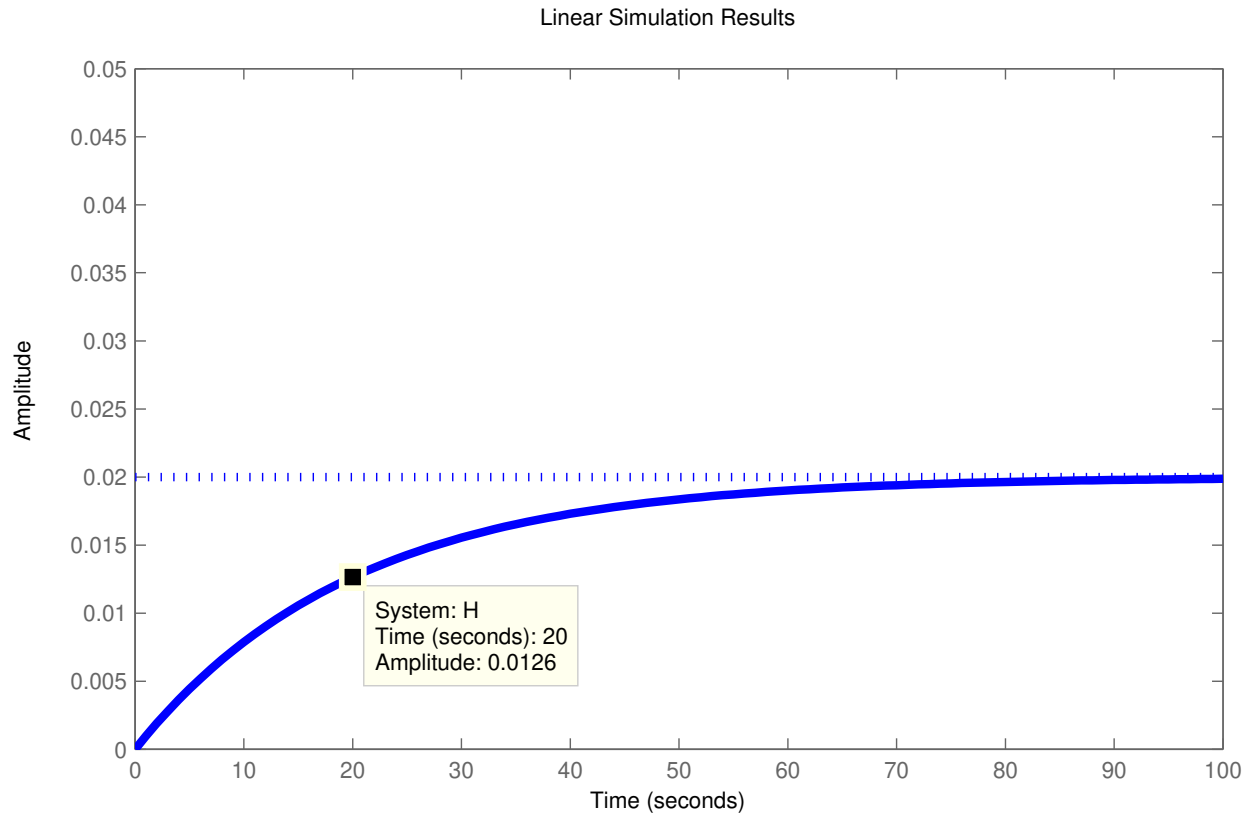
$$u - b\dot{x} = m\ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{u}{m} \quad (21)$$

A velocidade $v = \dot{x}$

$$\dot{v} + \frac{b}{m}v = \frac{u}{m} \Rightarrow sV(s) + \frac{b}{m}V(s) = \frac{U(s)}{m} \Rightarrow \quad (22)$$

$$\Rightarrow \left(s + \frac{b}{m}\right)V(s) = \frac{U(s)}{m} \Rightarrow \frac{V(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{m}}{s + \frac{b}{m}} \quad (23)$$

Para a massa $m = 1000kg$, o coeficiente de atrito viscoso $b = 50N \cdot s/m$, e a entrada $u = 1N$ para $t \geq 0$, a saída é



Controlador proporcional

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de primeira ordem e o controlador é do tipo proporcional isto é

$$H(s) = \frac{K}{s+a} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0 \text{ e } a > 0 \quad (24)$$

e

$$G(s) = K_p \quad (25)$$

Considere a FTMF dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{K_p K}{s+a}}{1 + \frac{K_p K}{s+a}} = \frac{K_p K}{s+a+K_p K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (26)$$

Controlador proporcional ...

Também neste caso o **comportamento dinâmico** (regime transitório) é determinado resolvendo-se a equação característica

$$D_{FTMF}(s) = s + a + K_p K = 0 \quad (27)$$

a qual tem um pólo em $-(a + K_p K)$. Logo se K_p é positivo temos que

$$a + K_p K \geq a \quad (28)$$

e conseqüentemente

$$K_p K e^{-(a+K_p K)t} \text{ decresce mais rápido que } K e^{-at} \quad (29)$$

Controlador proporcional ...

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada. Se a entrada for um degrau unitário $1(t)$, o regime permanente pode ser obtido pelo Teorema do Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (30)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K_p K}{s + a + K_p K} \cdot \frac{1}{s} \quad (31)$$

$$y(\infty) = \frac{K_p K}{a + K_p K} \quad \text{para } y^*(\infty) = 1 \quad (32)$$

Considerando que K_p é positivo e que $K_p K \gg a$ então

$$y(\infty) \approx 1 \quad y^*(\infty) = 1 \quad (33)$$

Erro estacionário

Uma maneira mais apropriada para avaliar o comportamento estático é avaliar o sinal de erro definido por

$$e(t) = y^*(t) - y(t) \text{ ou } E(s) = Y^*(s) - Y(s) \quad (34)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (35)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (36)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s+a}} Y^*(s) \quad (37)$$

Erro estacionário - C_p

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = \mathbf{1}(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s+a}} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + C_p} \quad (38)$$

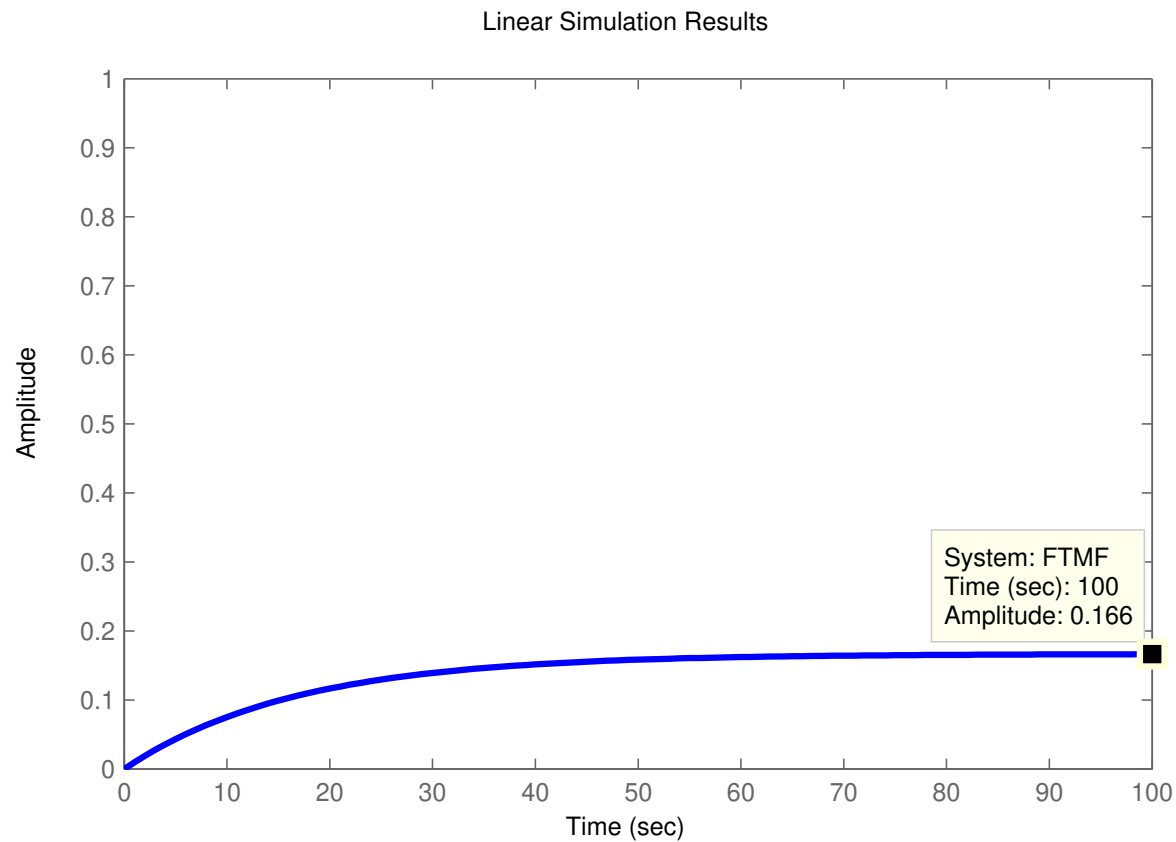
na qual

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \frac{K_p K}{a} \quad (39)$$

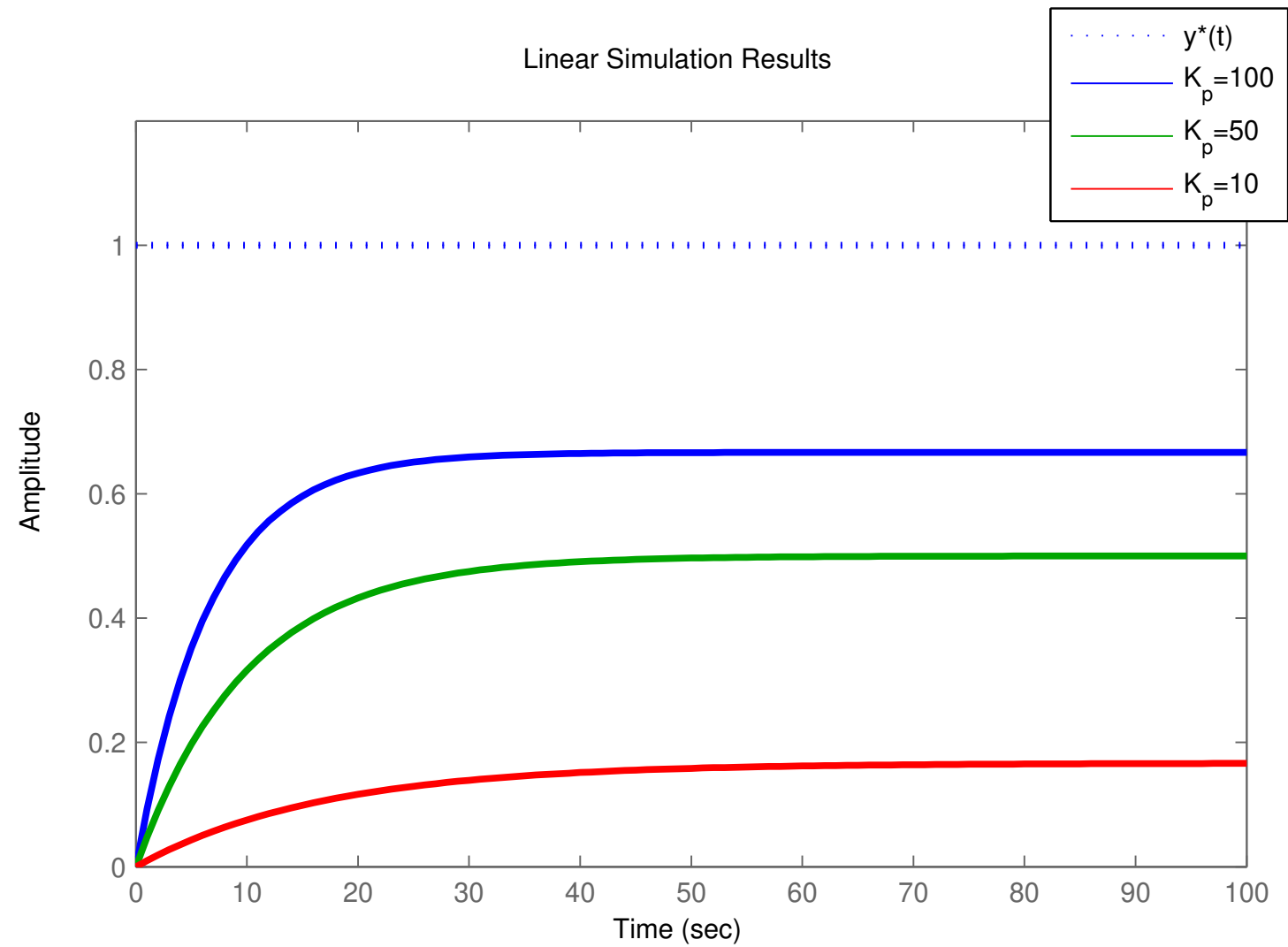
é denominada de constante de erro de posição.

Exemplo: Velocidade de um carro

Para $K_p = 10$:



Para $K_p = 10, 50$ e 100 :



Erro estacionário - C_v

Se o sinal de referência for uma rampa unitária, $y^*(t) = t$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s+a}} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{C_v} \quad (40)$$

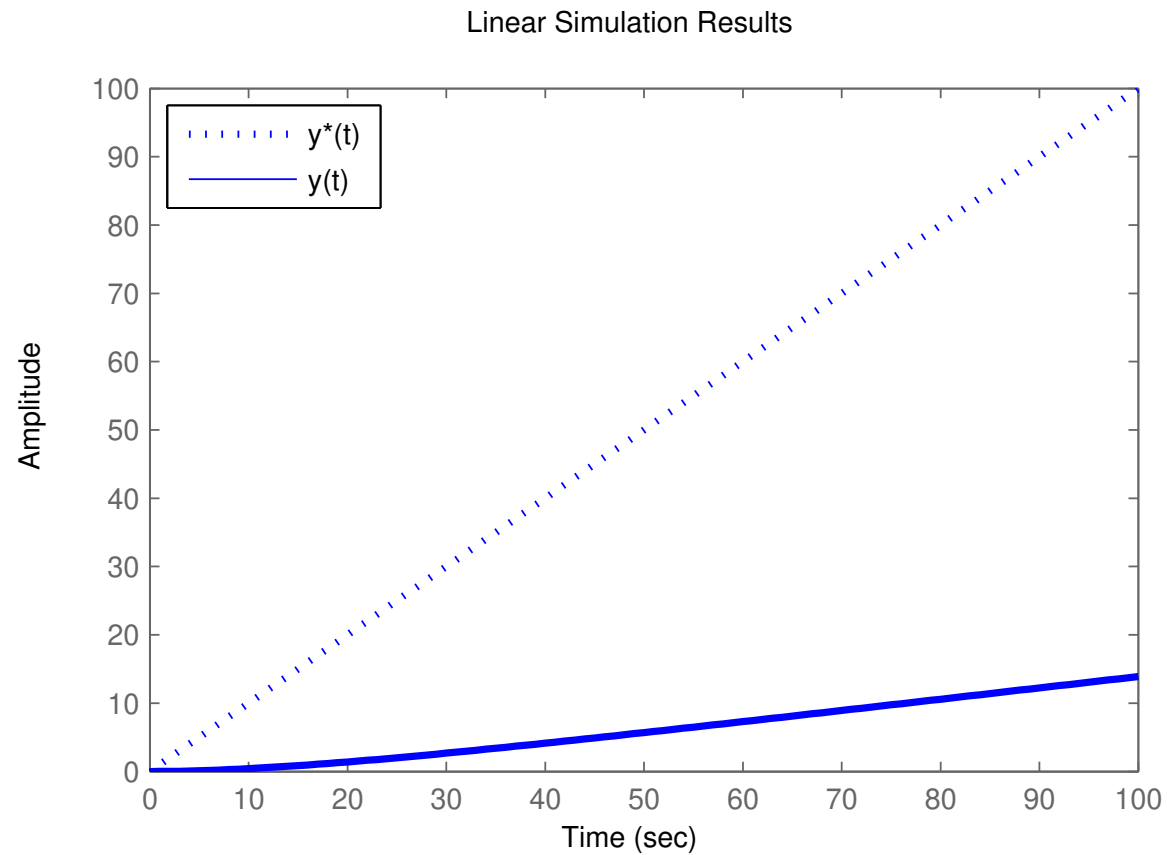
na qual

$$C_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) H(s) = 0 \quad (41)$$

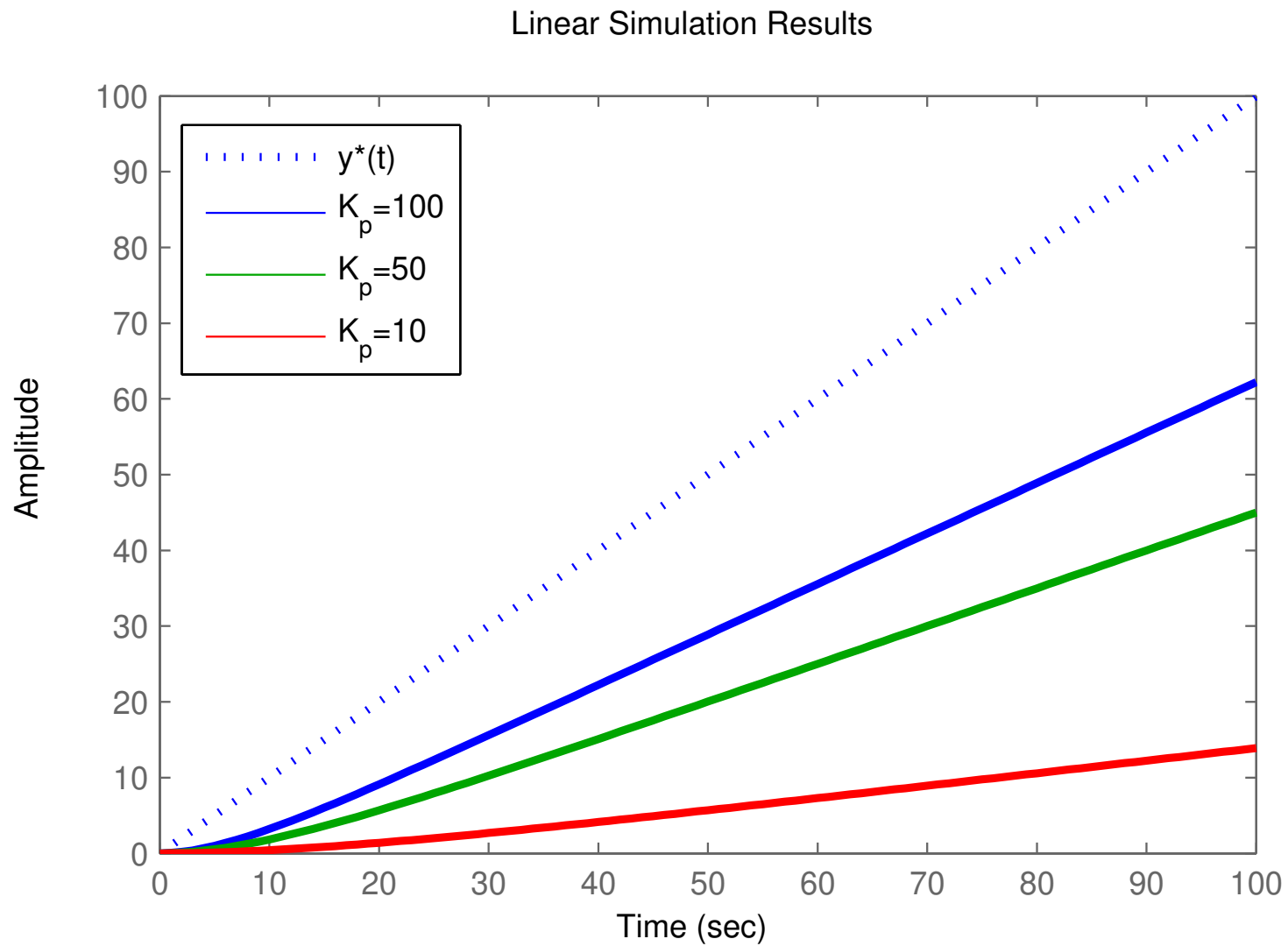
é denominada de constante de erro de velocidade.

Exemplo: Velocidade de um carro

Para $K_p = 10$:



Para $K_p = 10, 50$ e 100 :



Erro estacionário - C_a

Se o sinal de referência for uma parábola, $y^*(t) = t^2$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s+a}} \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{C_a} \quad (42)$$

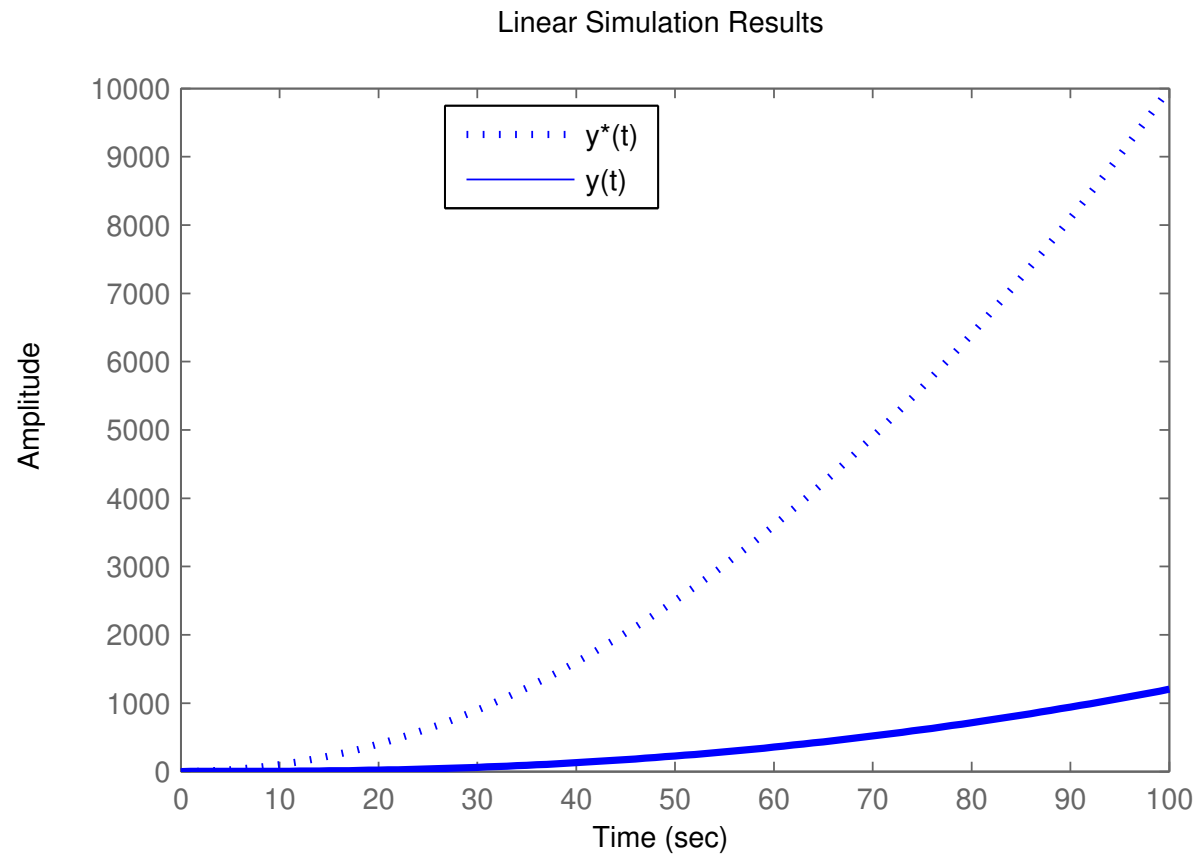
na qual

$$C_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) H(s) = 0 \quad (43)$$

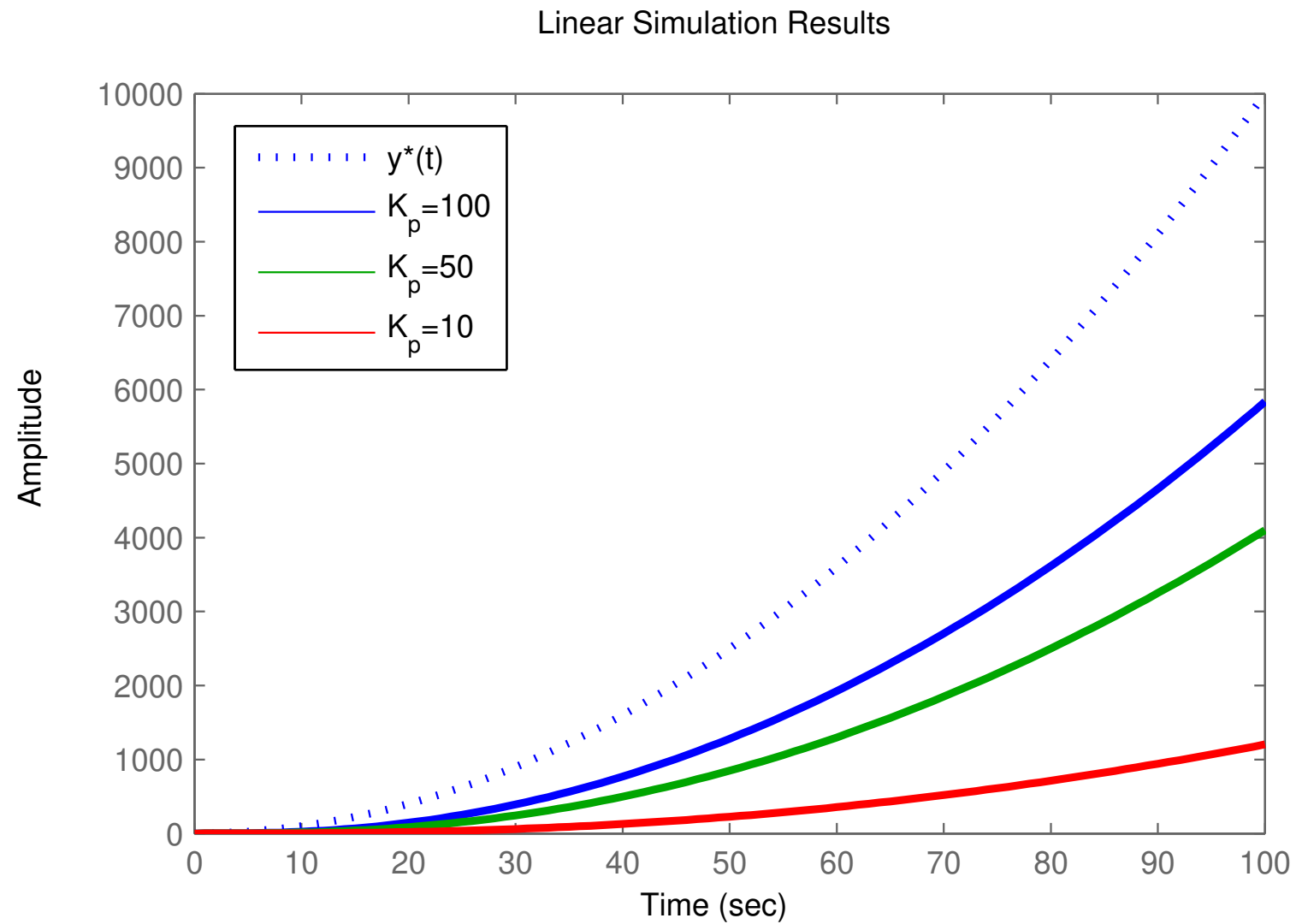
é denominada de constante de erro de aceleração.

Exemplo: Velocidade de um carro

Para $K_p = 10$:



Para $K_p = 10, 50$ e 100 :



Controlador integral

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de primeira ordem e o controlador do tipo integral, isto é

$$H(s) = \frac{K}{s + a} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0 \text{ e } a > 0 \quad (44)$$

e

$$G(s) = \frac{K_i}{s} \quad (45)$$

Controlador integral - FTMF

Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (46)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\frac{K_i}{s} \frac{K}{s+a}}{1 + \frac{K_i}{s} \frac{K}{s+a}} = \frac{K_i K}{s(s+a) + K_i K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (47)$$

$$D_{FTMF}(s) = s^2 + as + K_i K = 0 \quad (48)$$

Controlador integral - regime transitório

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica, que nesse caso tem duas raízes em

$$s_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4K_i K}}{2} \quad (49)$$

$$a^2 - 4K_i K > 0 \text{ ou } K_i < \frac{a^2}{4K} \rightarrow \text{Pólos reais} \quad (50)$$

$$a^2 - 4K_i K < 0 \text{ ou } K_i > \frac{a^2}{4K} \rightarrow \text{Pólos complexos} \quad (51)$$

$$a^2 - 4K_i K = 0 \text{ ou } K_i = \frac{a^2}{4K} \rightarrow \text{Pólos reais} \quad (52)$$

Controlador integral - regime permanente

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada e é avaliado através do Teorema do Valor Final aplicado ao sinal de erro, que nesse caso vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (53)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (54)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_i}{s} \frac{K}{s+a}} Y^*(s) \quad (55)$$

Controlador integral - C_p

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = \mathbf{1}(t)$, então o erro estacionário vale

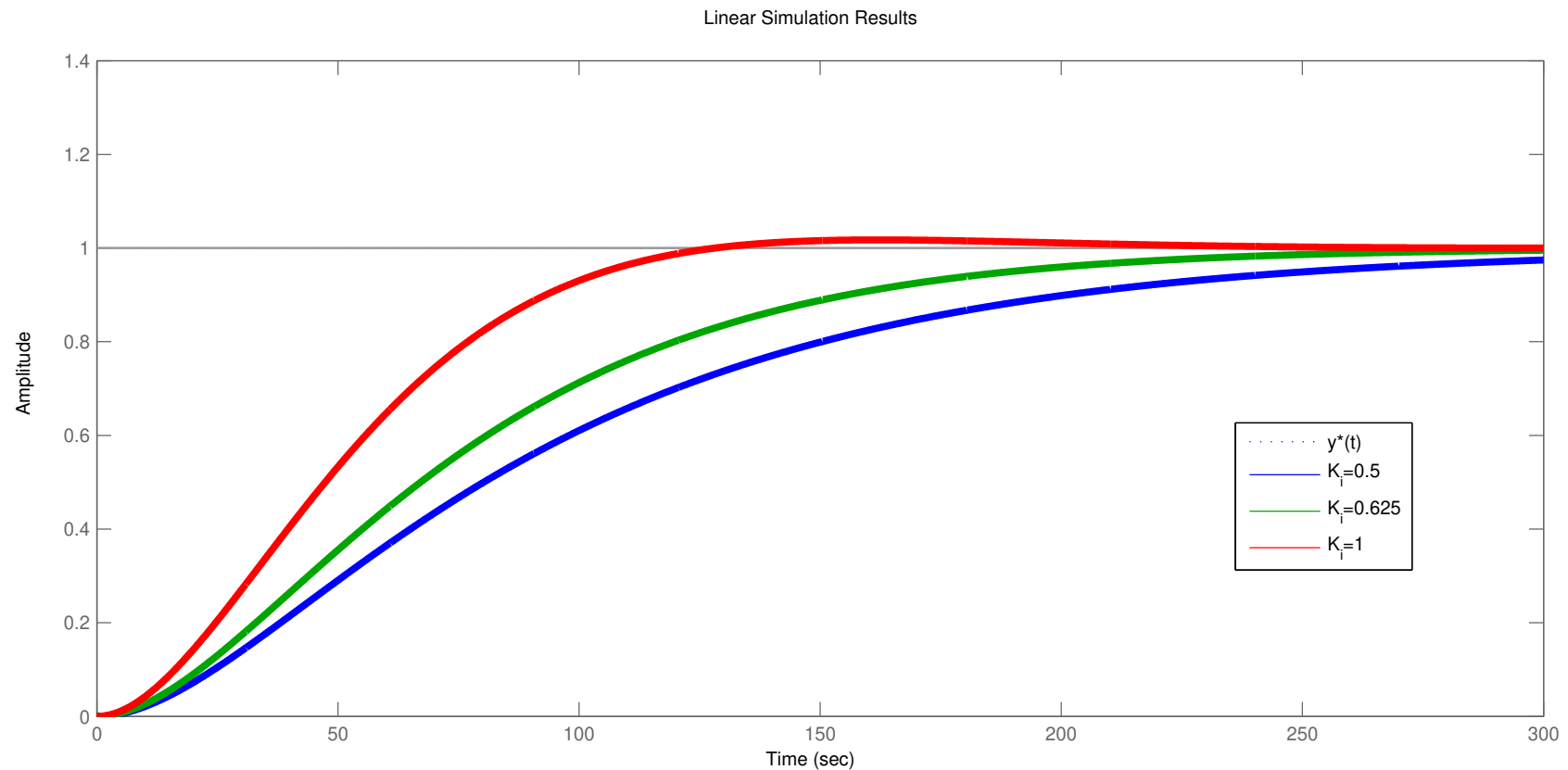
$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_i}{s} \frac{K}{s+a}} \frac{1}{s} = 0 \quad (56)$$

já que

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K_i}{s} \frac{K}{s+a} = \infty \quad (57)$$

Exemplo: Velocidade de um carro

Para $K_i = 0.5, 0.625$ e 1 :



Controlador derivativo

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de primeira ordem e o controlador do tipo derivativo, isto é

$$H(s) = \frac{K}{s+a} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0 \text{ e } a > 0 \quad (58)$$

e

$$G(s) = K_d s \quad (59)$$

Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (60)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{K_d s \frac{K}{s+a}}{1 + K_d s \frac{K}{s+a}} = \frac{K_d K s}{s+a + K_d K s} = \frac{K_d K s}{s(1 + K_d K) + a} = \frac{\frac{K_d K}{1+K_d K} s}{s + \frac{a}{1+K_d K}}$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\frac{K_d K}{1+K_d K} s}{s + \frac{a}{1+K_d K}} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)}$$

Controlador derivativo ...

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica, que nesse caso é

$$D_{FTMF}(s) = s + \frac{a}{1 + K_d K} = 0 \quad (61)$$

a qual tem um pólo em

$$s = -\frac{a}{1 + K_d K} \quad (62)$$

A Função de Transferência de Malha Fechada com o controlador derivativo possui um zero em $s = 0$ que é obtido pela solução de

$$N_{FTMF}(s) = \frac{K_d K}{1 + K_d K} s = 0 \quad (63)$$

Controlador derivativo ...

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada e é avaliado através do Teorema do Valor Final aplicado ao sinal de erro, que nesse caso vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (64)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (65)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + K_d s \frac{K}{s+a}} Y^*(s) \quad (66)$$

Controlador derivativo ...

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = \mathbf{1}(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + K_d s \frac{K}{s+a}} \frac{1}{s} = 1 \quad (67)$$

já que

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} K_d s \frac{K}{s+a} = 0 \quad (68)$$

Controlador PI

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de primeira ordem e o controlador do tipo proporcional-integral (PI) isto é

$$H(s) = \frac{K}{s+a} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0 \text{ e } a > 0 \quad (69)$$

e

$$G(s) = K_p + K_i/s \quad (70)$$

Considere a FTMF dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}}{1 + K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}} = \frac{K_p K \left(s + \frac{K_i}{K_p} \right)}{s(s+a) + K_p K s + K_i K}$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{K_p K (s + \frac{K_i}{K_p})}{s^2 + (a + K_p K)s + K_i K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (71)$$

Controlador PI - regime transitório

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica, que nesse caso é

$$D_{FTMF}(s) = s^2 + (a + K_p K)s + K_i K = 0 \quad (72)$$

a qual tem duas raízes em

$$s_{1,2} = \frac{-(a + K_p K) \pm \sqrt{(a + K_p K)^2 - 4K_i K}}{2} \quad (73)$$

Controlador PI ...

A função de transferência de malha fechada com o controlador PI possui um zero em $s = -\frac{K_i}{K_p}$ que é obtido pela solução de

$$N_{FTMF}(s) = K_p K \left(s + \frac{K_i}{K_p} \right) = 0 \quad (74)$$

Pólos da função de transferência de malha fechada

$$(a + K_p K)^2 - 4K_i K > 0 \quad (75)$$

$$(a + K_p K)^2 - 4K_i K < 0 \quad (76)$$

$$(a + K_p K)^2 - 4K_i K = 0 \quad (77)$$

Projeto do controlador PI

No projeto do controlador PI, é necessário determinar os valores dos ganhos K_p e K_i . De modo simplificado, há duas técnicas para determinação dos valores de K_p e K_i .

- Técnica de cancelamento pólo-zero
- Técnica de alocação de pólos.

Na técnica de **cancelamento pólo-zero**, projeta-se o controlador de modo que alguns zeros da função de transferência do controlador anulem alguns pólos da função de transferência do sistema a controlar.

Técnica de cancelamento pólo-zero

Aplicada no caso em análise, essa técnica determina que

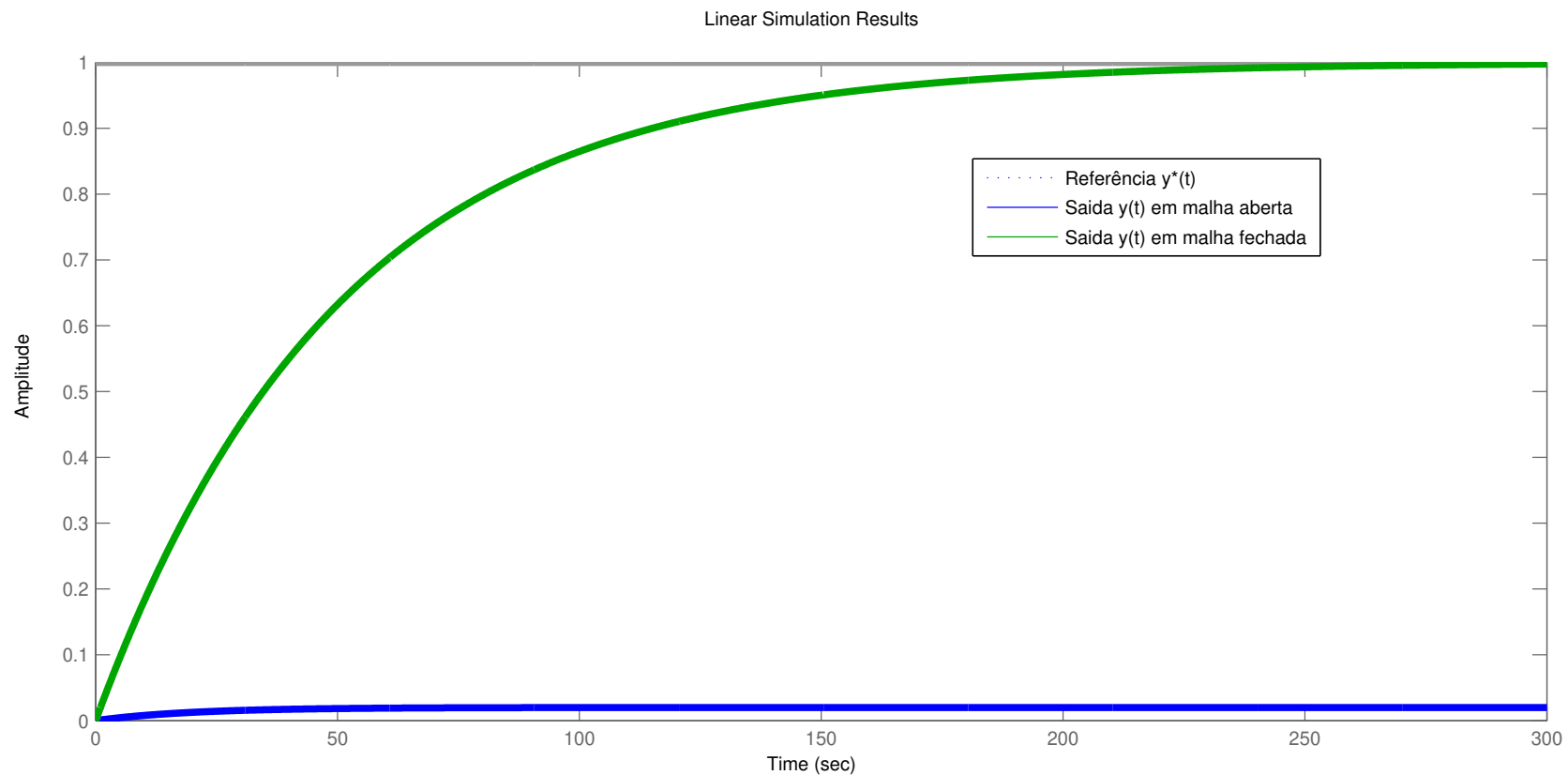
$$\frac{K_i}{K_p} = a \quad (78)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}}{1 + K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}} = \frac{\frac{K_p K}{s}}{1 + \frac{K_p K}{s}} = \frac{K_p K}{s + K_p K} \quad (79)$$

a qual representa o comportamento dinâmico de um sistema de primeira ordem com um pólo em $s = -K_p K$.

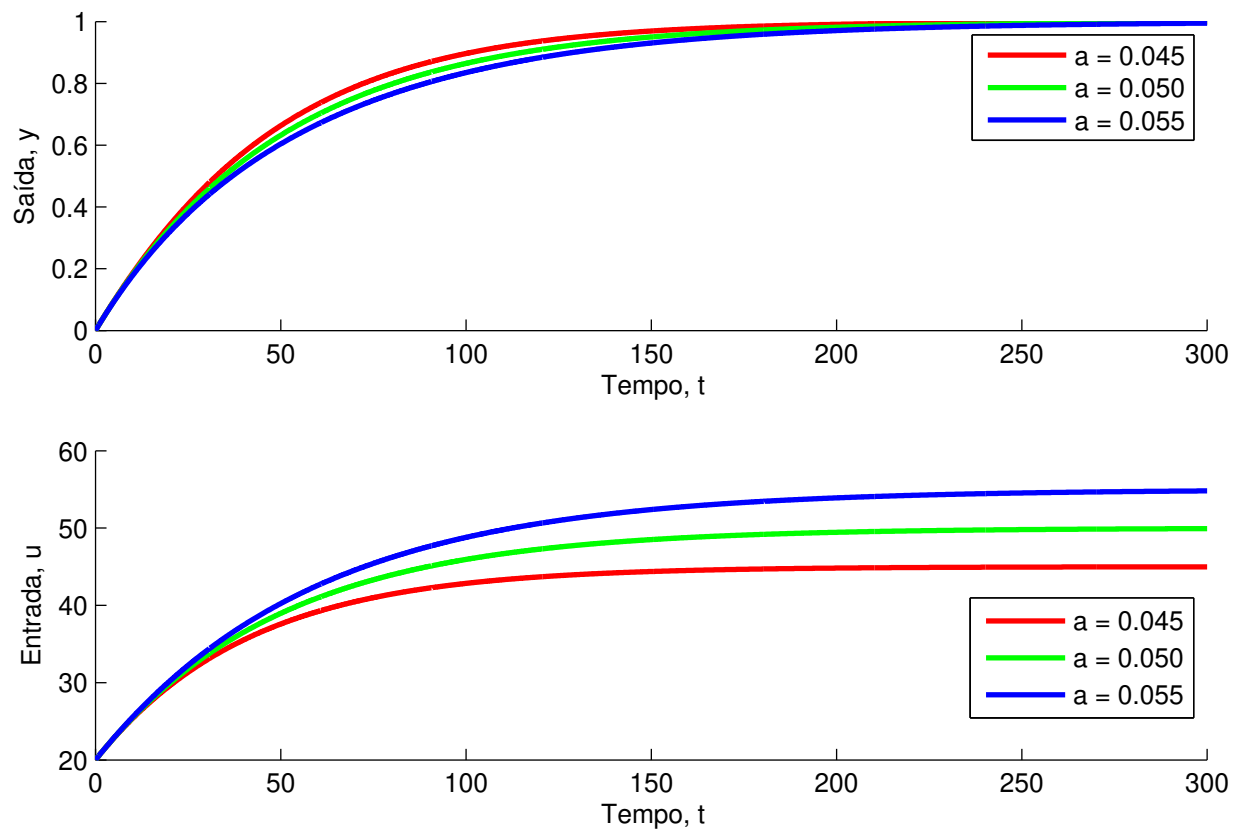
Exemplo: Velocidade de um carro

Para $K_i = 1$ e $K_p = 20$:



Exemplo: Velocidade de um carro

O que acontece se $\frac{K_i}{K_p} \neq a$?



Técnica de alocação de pólos

Na técnica de **alocação de pólos**, é necessário definir o comportamento da FTMF através da equação característica. Para o caso em estudo, considere que a FTMF que se deseja obter seja dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (80)$$

na qual a **dinâmica** desejada pode ser especificada através do coeficiente de amortecimento ζ e da frequência natural ω_n . Polos do sistema:

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm 2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}{2} = \quad (81)$$

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (82)$$

ζ	Polos
0	$\pm j\omega_n$
$0 < \zeta < 1$	$-\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$
1	$-\omega_n, -\omega_n$
$\zeta > 1$	$-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2} \quad (83)$$

em que $\sigma = \zeta\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$

Técnica de alocação de pólos ...

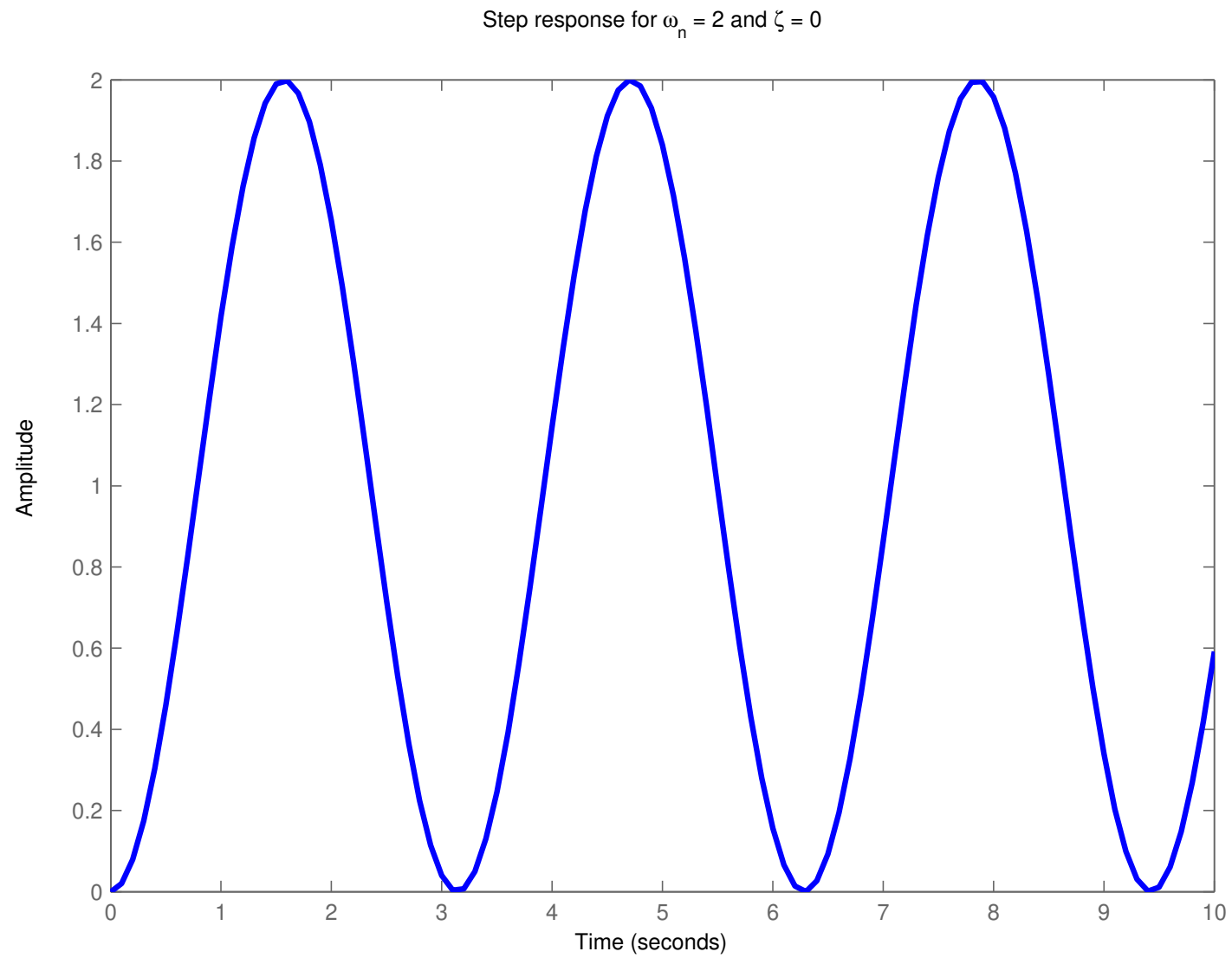
Resposta ao degrau unitário $Y^*(s) = 1/s$

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s \left[(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2 \right]} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \quad (84)$$

- CASO 1: Sem amortecimento ($\zeta = 0$)

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}. \text{ Demonstre que} \quad (85)$$

$$y(t) = [1 - \cos(\omega_n t)] 1(t) \quad (86)$$



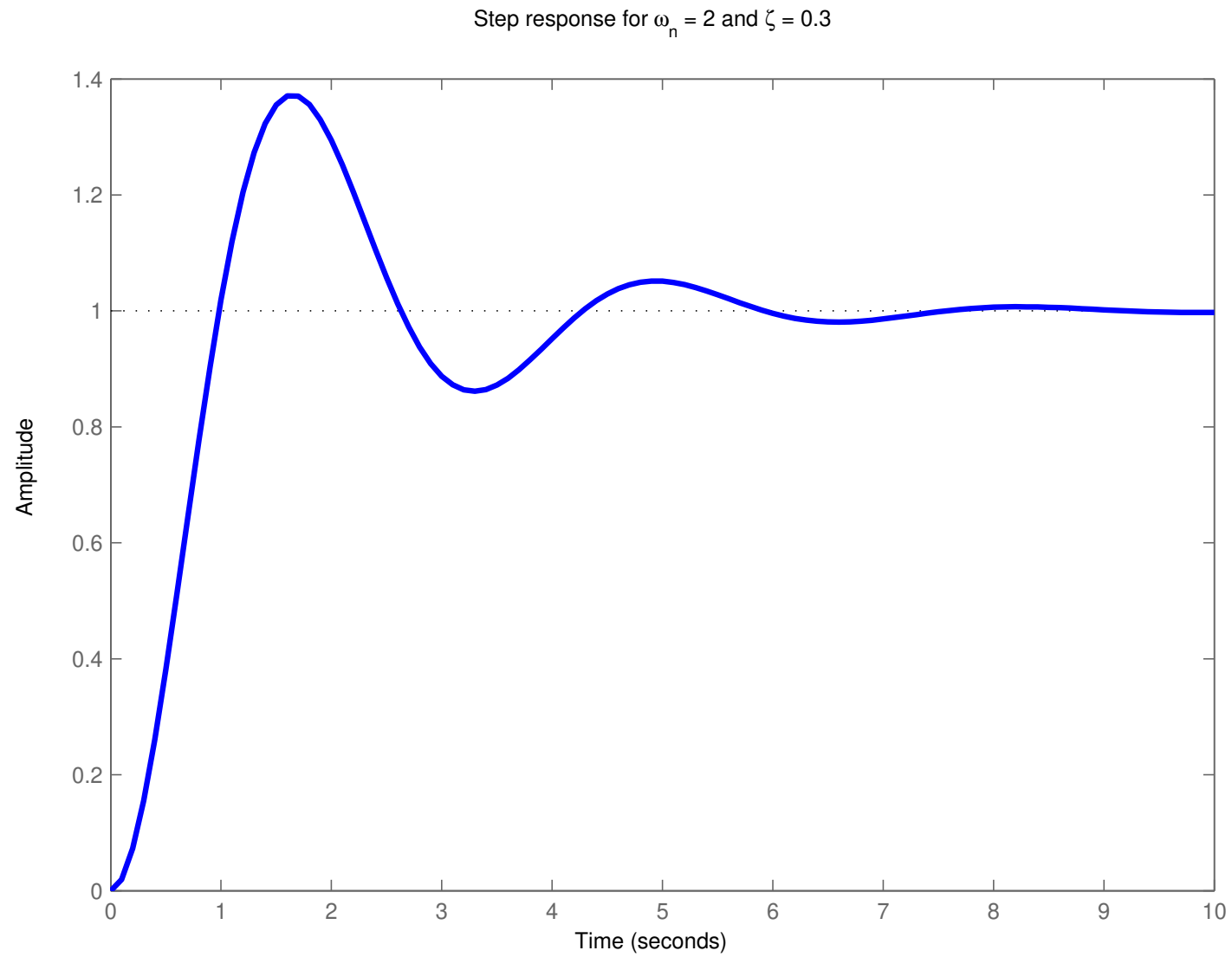
- CASO 2: Sub-amortecida ($0 < \zeta < 1$)

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}. \text{ Demonstre que} \quad (87)$$

$$y(t) = \left\{ 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \left(\omega_d t + t g^{-1} \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} \right) \right\} \cdot 1(t) \quad (88)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}. \text{ Demonstre que} \quad (89)$$

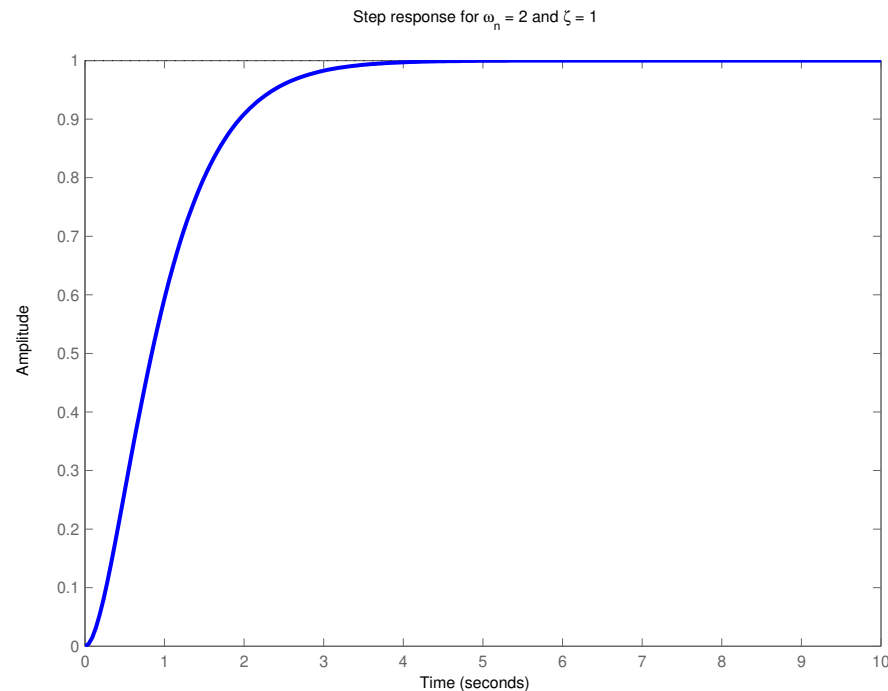
$$y(t) = \left\{ 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot \sin \omega_d t \right] \right\} \cdot 1(t) \quad (90)$$



- CASO 3: Criticamente amortecido ($\zeta = 1$)

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} = \frac{1}{s} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2} - \frac{1}{(s + \omega_n)}. \text{ Demonstre que } (91)$$

$$y(t) = [1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)] 1(t) \quad (92)$$



- CASO 4: Sobre-amortecimento ($\zeta > 1$)

Demonstre que

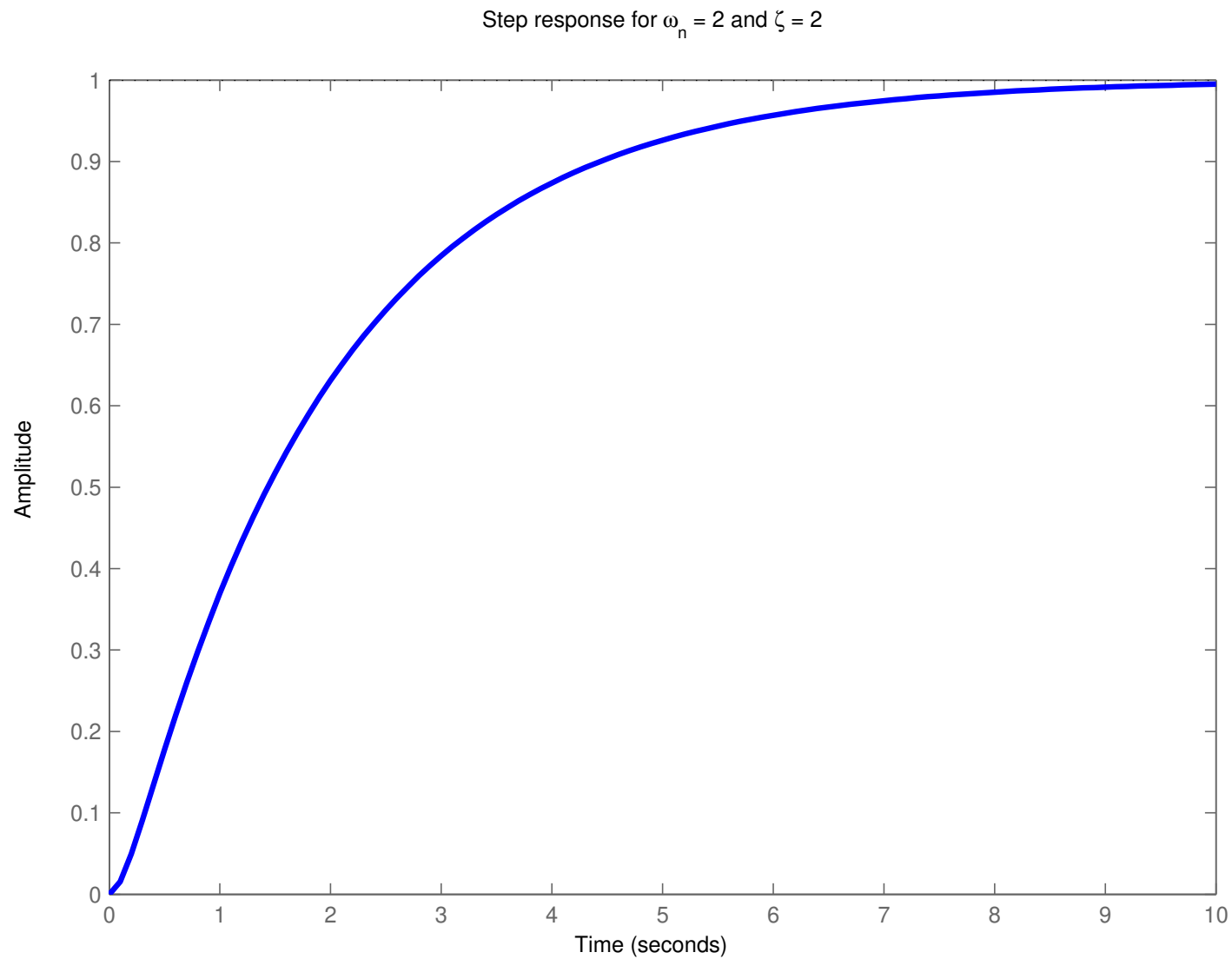
$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{1}{s_1} \cdot \frac{1}{s + s_1} - \frac{1}{s_2} \cdot \frac{1}{s + s_2} \right) \quad (93)$$

onde

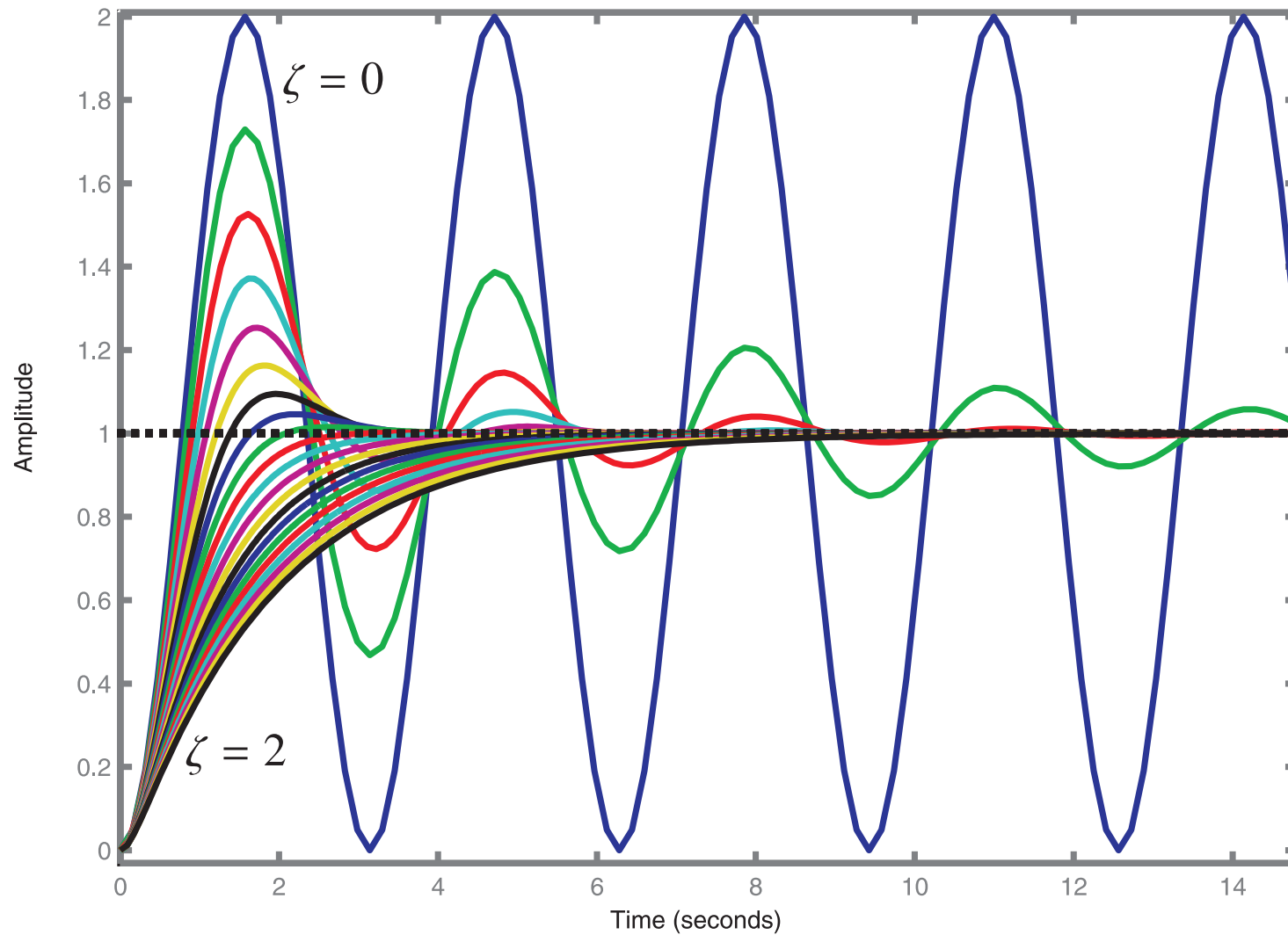
$$s_1 = \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (94)$$

$$s_2 = \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (95)$$

$$y(t) = \left[1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2} \right) \right] 1(t) \quad (96)$$



- Comparação entre os casos ($\omega_n = 2$ e $\zeta \in \{0, 0.1, 0.2, \dots, 2\}$)



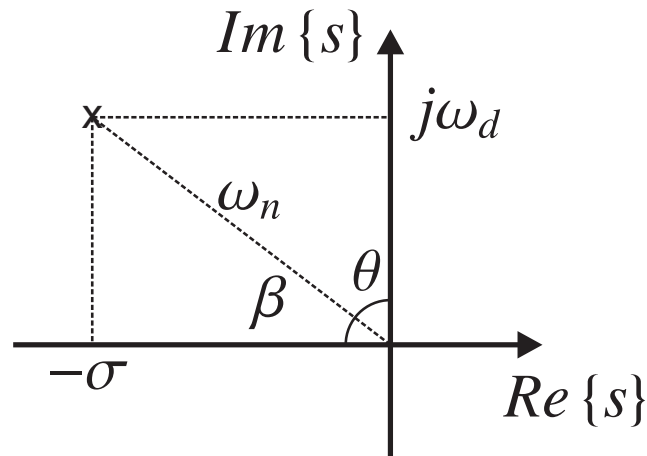
- Para o caso 2: Considere a FT em malha fechada

$$G_N(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \text{ com } 0 < \zeta < 1 \quad (97)$$

Os polos da FT são

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (98)$$

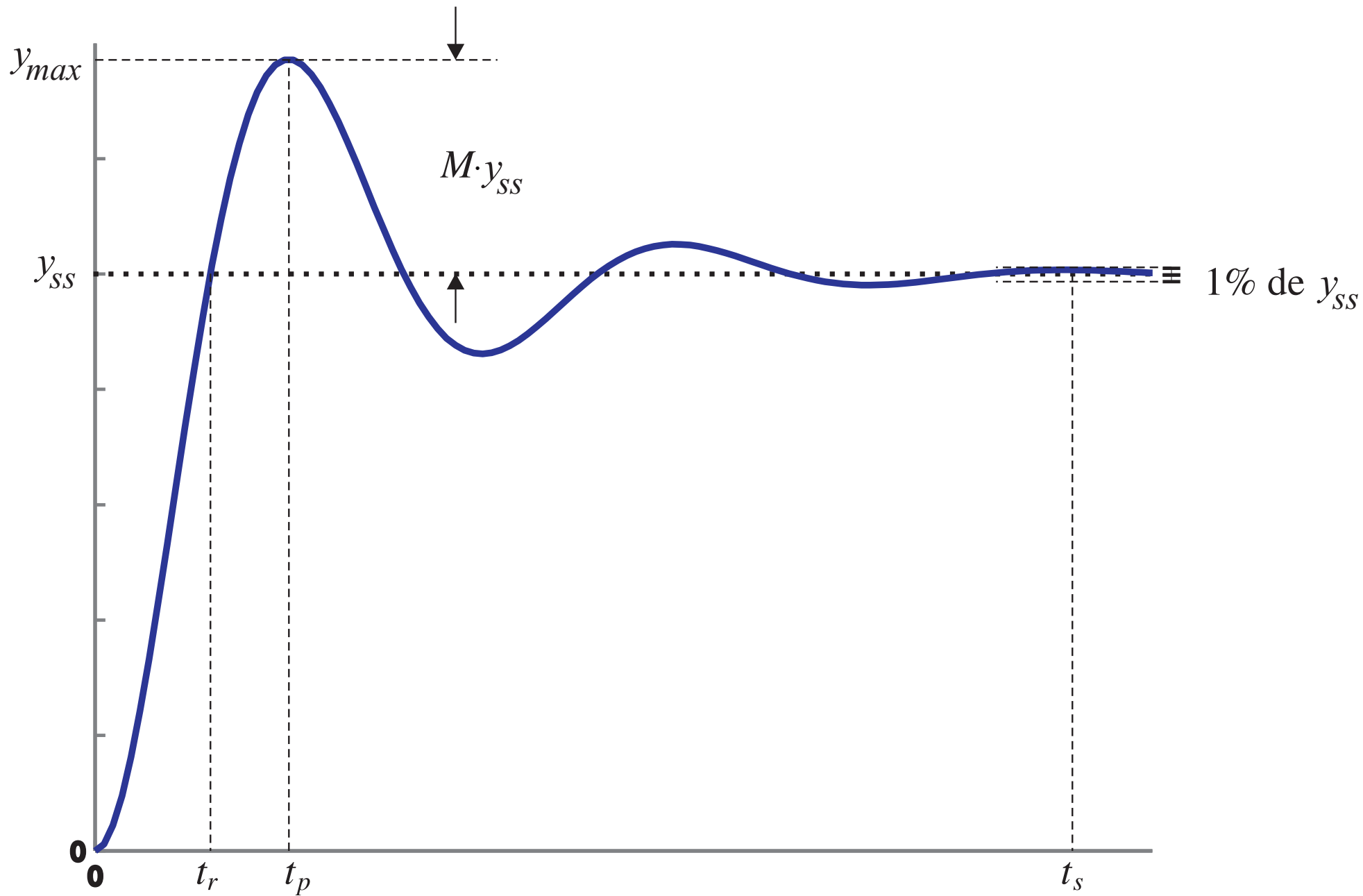
$$= -\sigma \pm j\omega_d \quad (99)$$



$$\sin \theta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \frac{\zeta\omega_n}{\omega_n} = \zeta$$

Os parâmetros de interesse são:

- Tempo de subida t_r (*rise time*) - o menor possível é melhor
- Sobre-sinal M
- Tempo de acomodação t_s

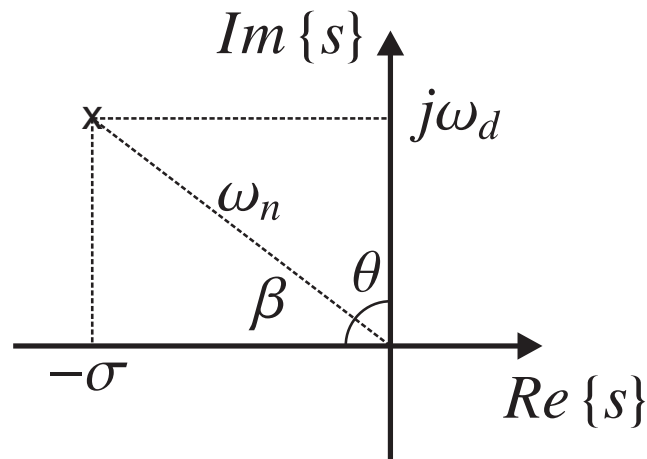


1. Tempo de subida

Em $t = t_r$,

$$\cos \omega_d t_r + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t_r = 0 \Rightarrow \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t_r = -\cos \omega_d t_r$$

$$\text{ou } \operatorname{tg}(\omega_d t_r) = -\frac{\omega_d}{\sigma}$$



$$\sin \theta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \frac{\zeta \omega_n}{\omega_n} = \zeta$$

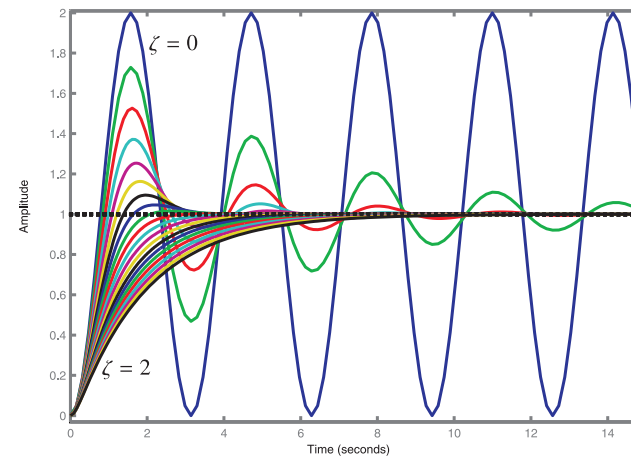
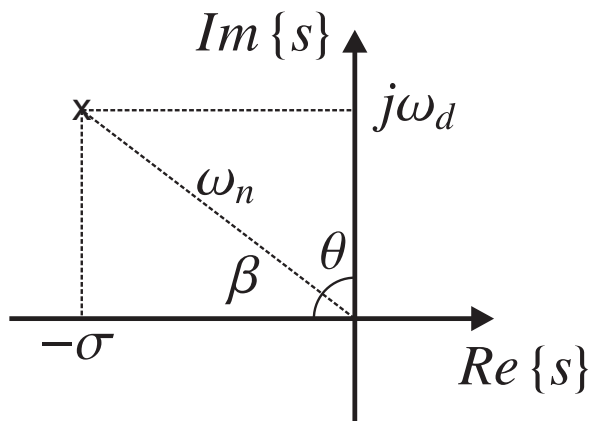
$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\omega_d}{\sigma} \Rightarrow \operatorname{tg}(\pi - \beta) = -\frac{\omega_d}{\sigma}$$

$$\omega_d t_r = \pi - \beta \Rightarrow t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

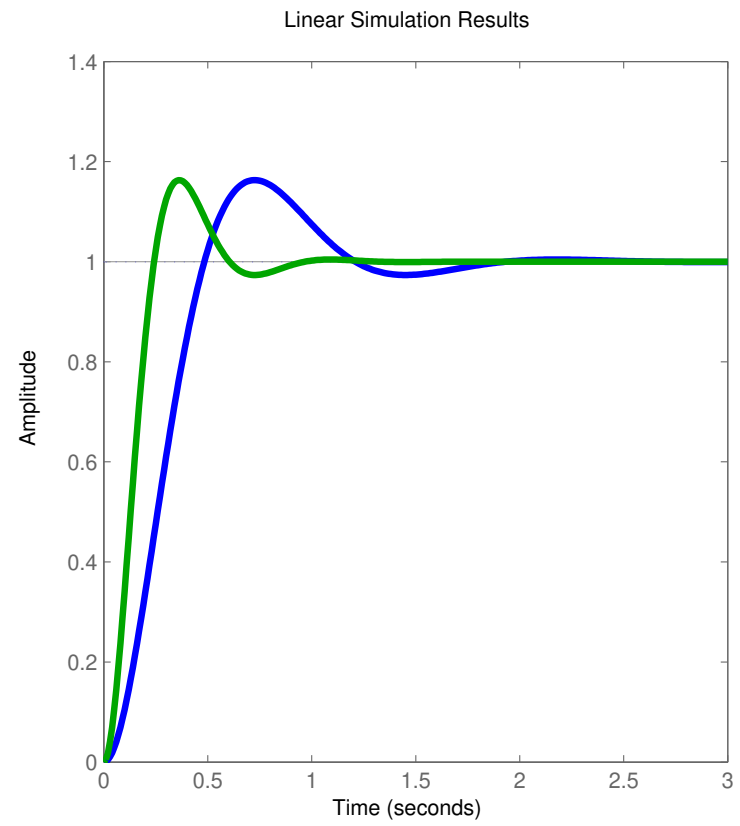
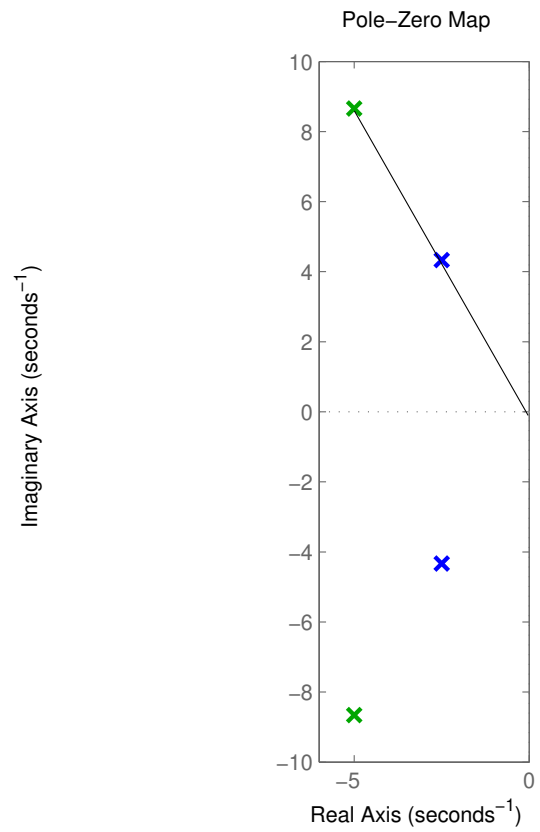
Por outro lado, $\cos \beta = \frac{\zeta \omega_n}{\omega_n} = \zeta \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \zeta$

$$\text{Então, } t_r = \frac{\pi - \cos^{-1} \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\frac{\pi - \cos^{-1} \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}{\omega_n}$$

$$\text{i.e., } t_r \cong \frac{1,8}{\omega_n}$$



Não é interessante que os pólos fiquem muito próximos da origem



2. Sobre-sinal

$$M = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}}$$

Para $y_{ss} = 1$, temos $M = y_{max} - 1$. Esse é o caso da resposta sub-amortecida em (90):

$$y(t) = \left\{ 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot \sin \omega_d t \right] \right\} \cdot 1(t)$$

$$y(t) = \left\{ 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot \sin \omega_d t \right] \right\} \cdot 1(t)$$

$$y(t) = \left\{ 1 - e^{-\sigma t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right] \right\} \cdot 1(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = \left\{ \sigma e^{-\sigma t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right] - e^{-\sigma t} [-\omega_d \sin \omega_d t + \sigma \cos \omega_d t] \right\} \cdot 1(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = \left\{ e^{-\sigma t} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \sin \omega_d t \right\} \cdot 1(t)$$

$$e^{-\sigma t} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \sin \omega_d t = 0 \Rightarrow \sin \omega_d t = 0$$

O primeiro instante de tempo t em que $\sin \omega_d t = 0$ após $t = 0$ é $t = \frac{\pi}{\omega_d}$.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \left\{ -\sigma e^{-\sigma t} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \sin \omega_d t + e^{-\sigma t} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \omega_d \cos \omega_d t \right\} \cdot 1(t)$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_{t=\frac{\pi}{\omega_d}} = -\sigma e^{-\sigma \frac{\pi}{\omega_d}} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \sin \pi + e^{-\sigma \frac{\pi}{\omega_d}} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \omega_d \cos \pi$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_{t=\frac{\pi}{\omega_d}} = -\sigma e^{-\sigma \frac{\pi}{\omega_d}} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \cdot 0 + e^{-\sigma \frac{\pi}{\omega_d}} \left[\frac{\sigma^2}{\omega_d} + \omega_d \right] \omega_d \cdot (-1)$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_{t=\frac{\pi}{\omega_d}} < 0$$

O tempo de pico é dado por $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ ou $\omega_d \cdot t_p = \pi$

A resposta em $t = t_p$ é

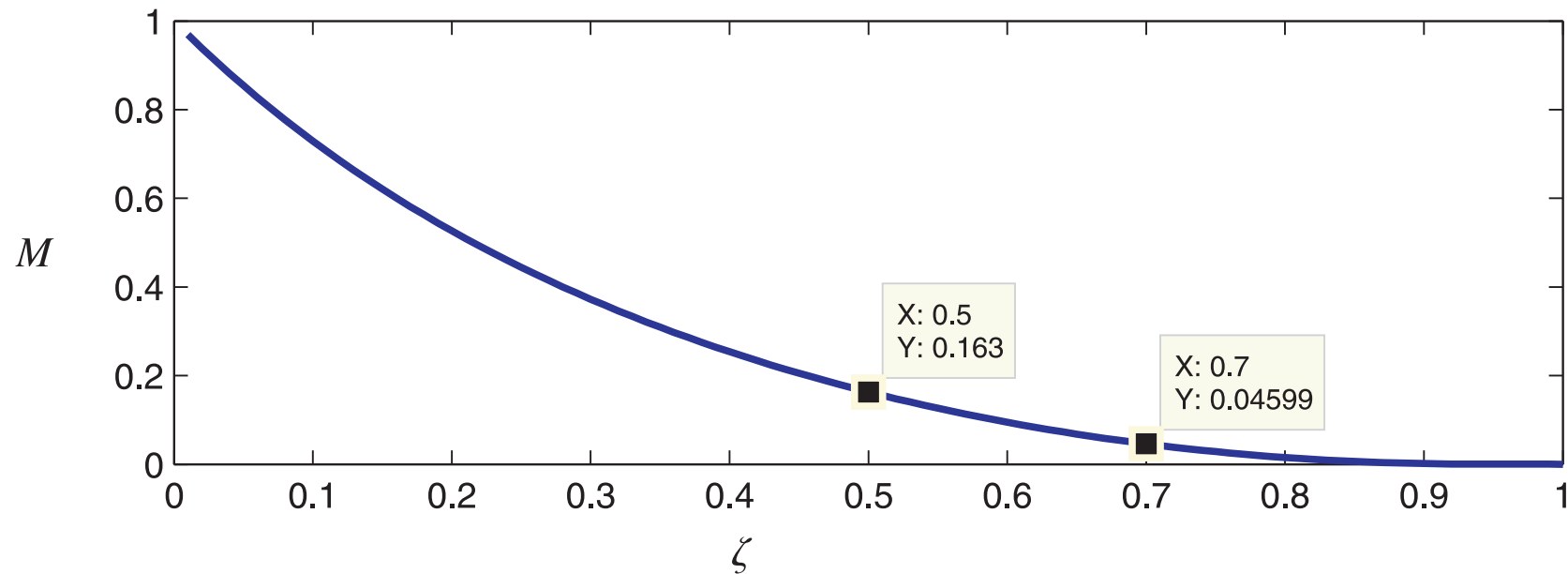
$$y(t_p) = 1 - e^{-\zeta \omega_n t_p} \left\{ \cos \omega_d t_p + \frac{\sigma}{\omega_d} \operatorname{sen} \omega_d t_p \right\} = 1 + e^{-\zeta \omega_n t_p}$$

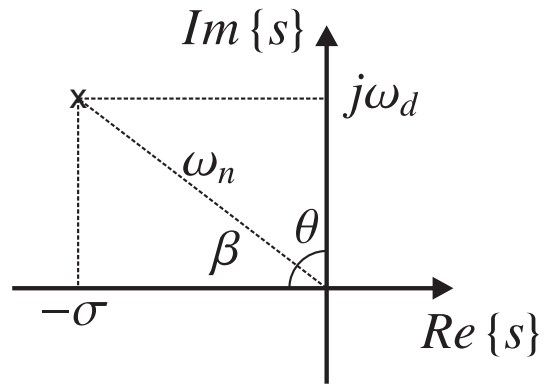
O sobre-sinal é $M = e^{-\zeta \omega_n t_p}$

$$\omega_n t_p = \frac{\omega_n}{\omega_d} \cdot \omega_d t_p = \frac{\omega_n}{\omega_d} \cdot \pi = \frac{\omega_n}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \cdot \pi = \frac{\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\text{Então } M = \exp \left\{ -\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right\}$$

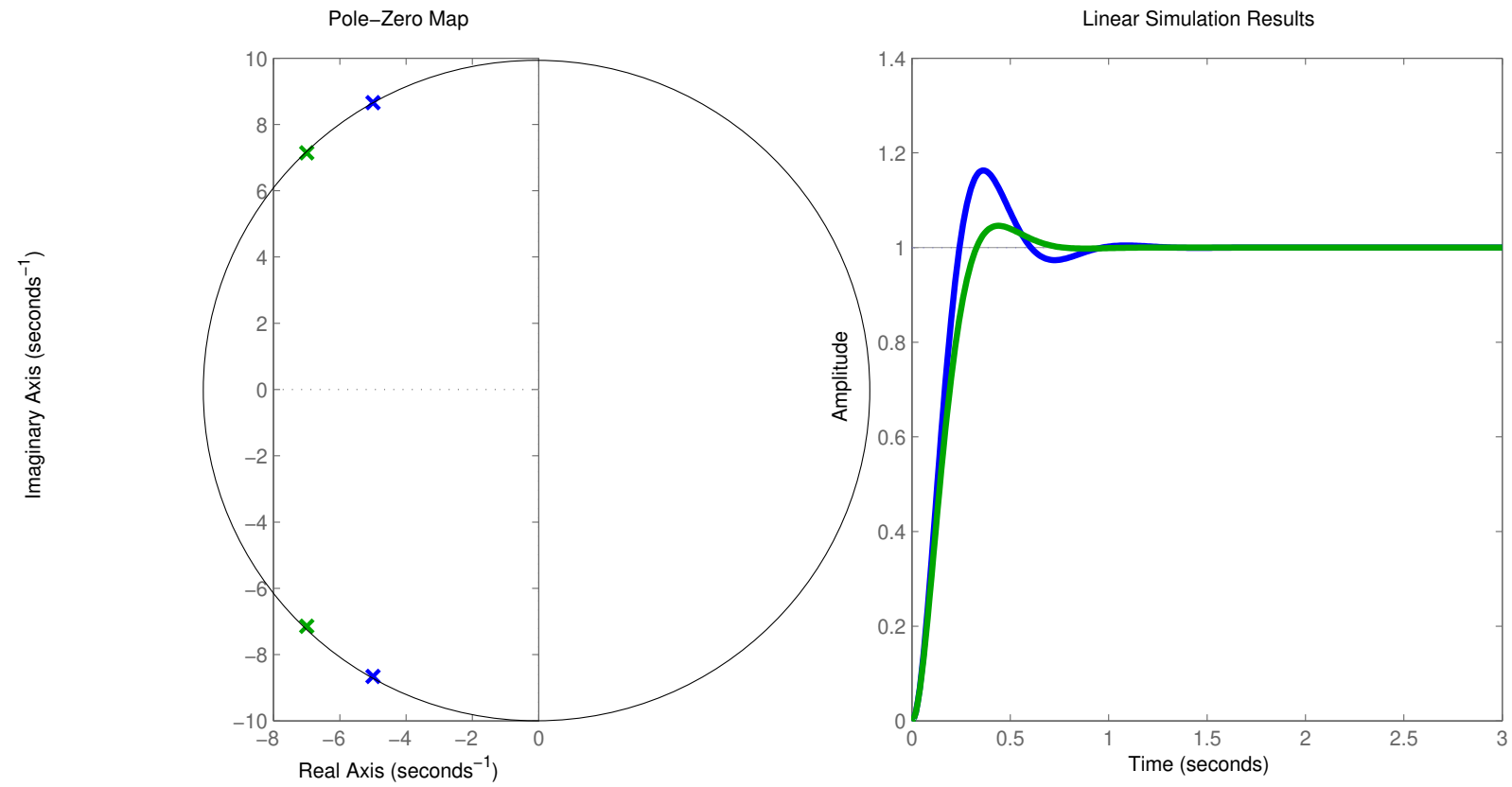
O sobre-sinal é uma função do fator de amortecimento





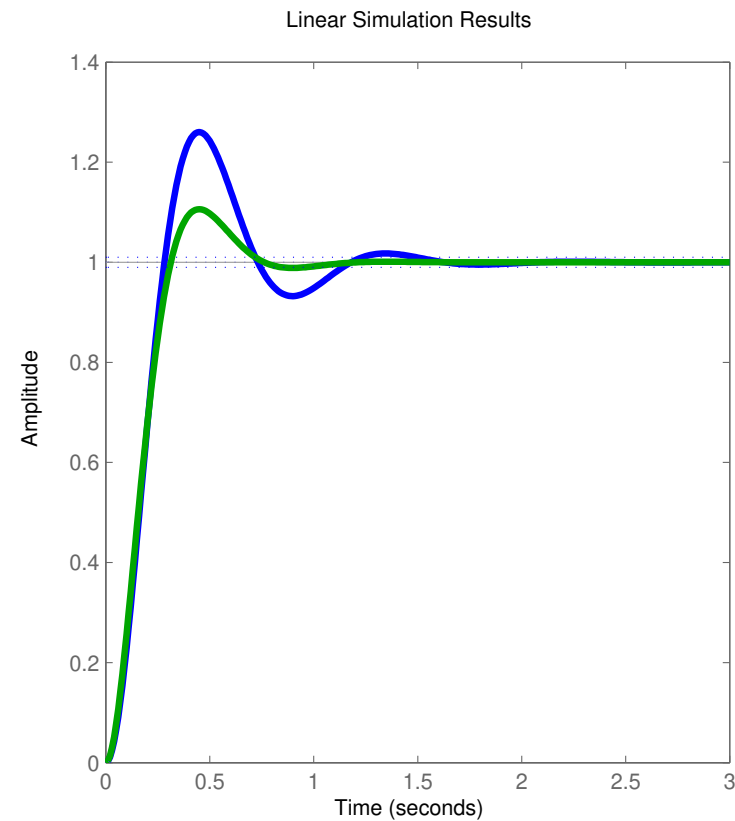
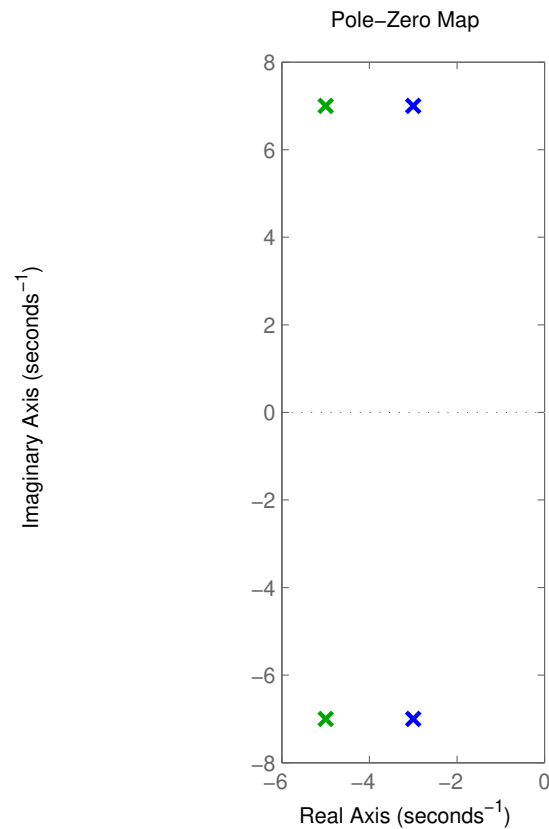
$$\sin \theta = \frac{\sigma}{w_n} = \frac{\zeta w_n}{w_n} = \zeta$$

$$M = \exp \left\{ -\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right\} = \exp \left\{ -\frac{\pi \sin(\theta)}{\cos(\theta)} \right\} = \exp \{ -\pi \tan(\theta) \}$$



3. Tempo de acomodação: t_s

$$e^{-\sigma t_s} = 0,01 \Rightarrow -\sigma t_s = -4,6 \Rightarrow t_s = \frac{4,6}{\sigma}$$



Observações:

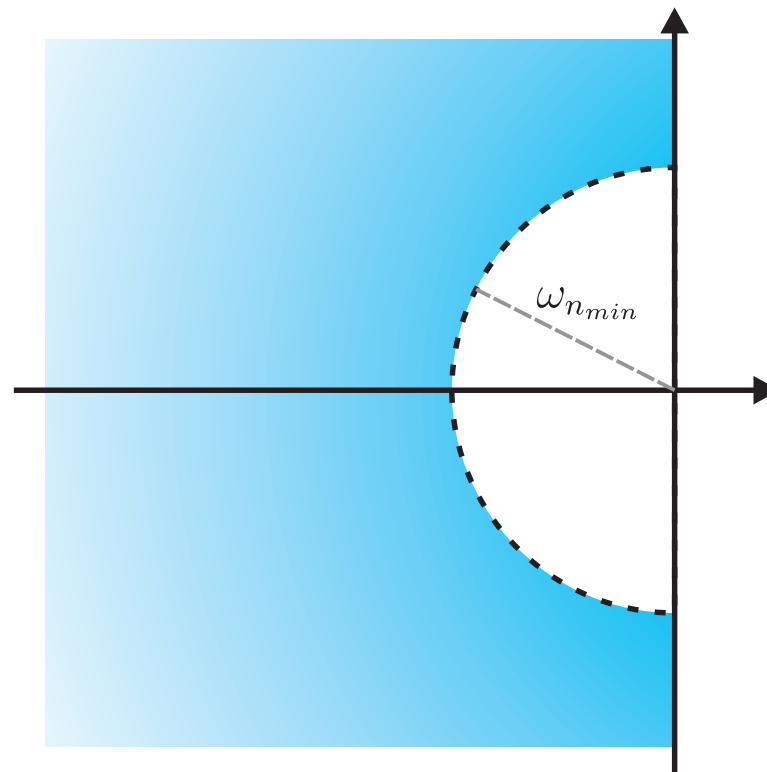
1. Se o sobre-sinal for alto: aumentar ζ
2. Se o tempo de subida $t_r \cong \frac{1,8}{\omega_n}$ for alto: devemos aumentar a frequência natural do sistema
3. Se o tempo de acomodação $t_s = \frac{4,6}{\sigma}$ for alto: aumentar σ

Os valores do coeficiente de amortecimento ζ e da frequência natural ω_n podem ser usados para definir regiões no plano complexo nas quais as especificações de desempenho no domínio do tempo sejam satisfeitas.

Especificações temporais no plano complexo

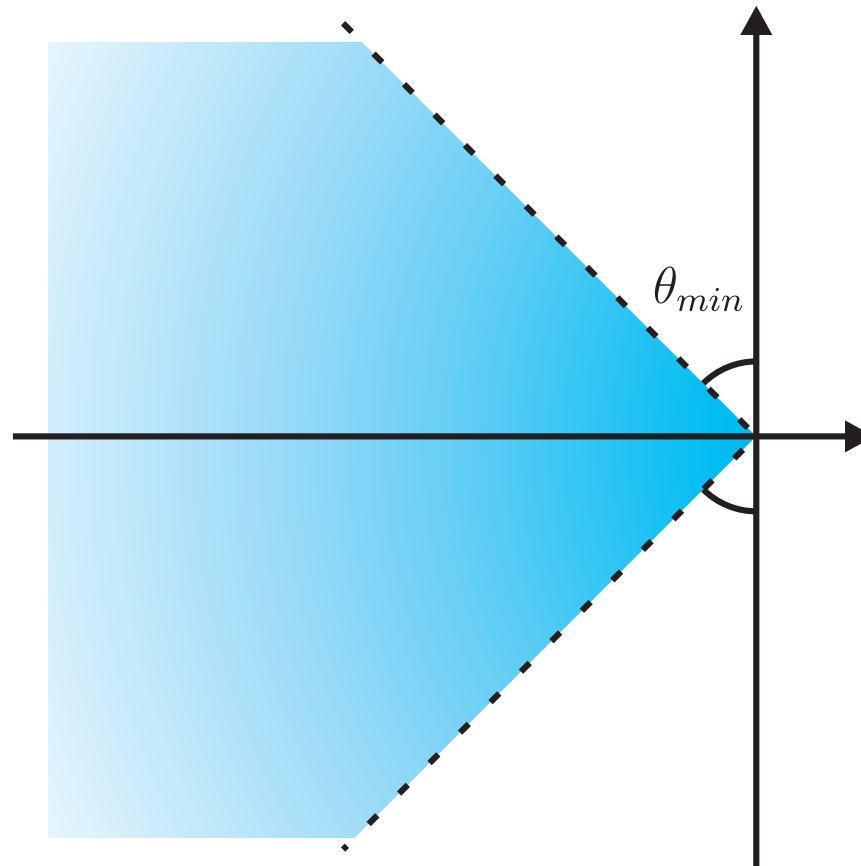
Especificação: $t_r < t_{r_{max}}$

$t_r \approx \frac{1,8}{\omega_n}$. Logo $\omega_n > \omega_{n_{min}}$



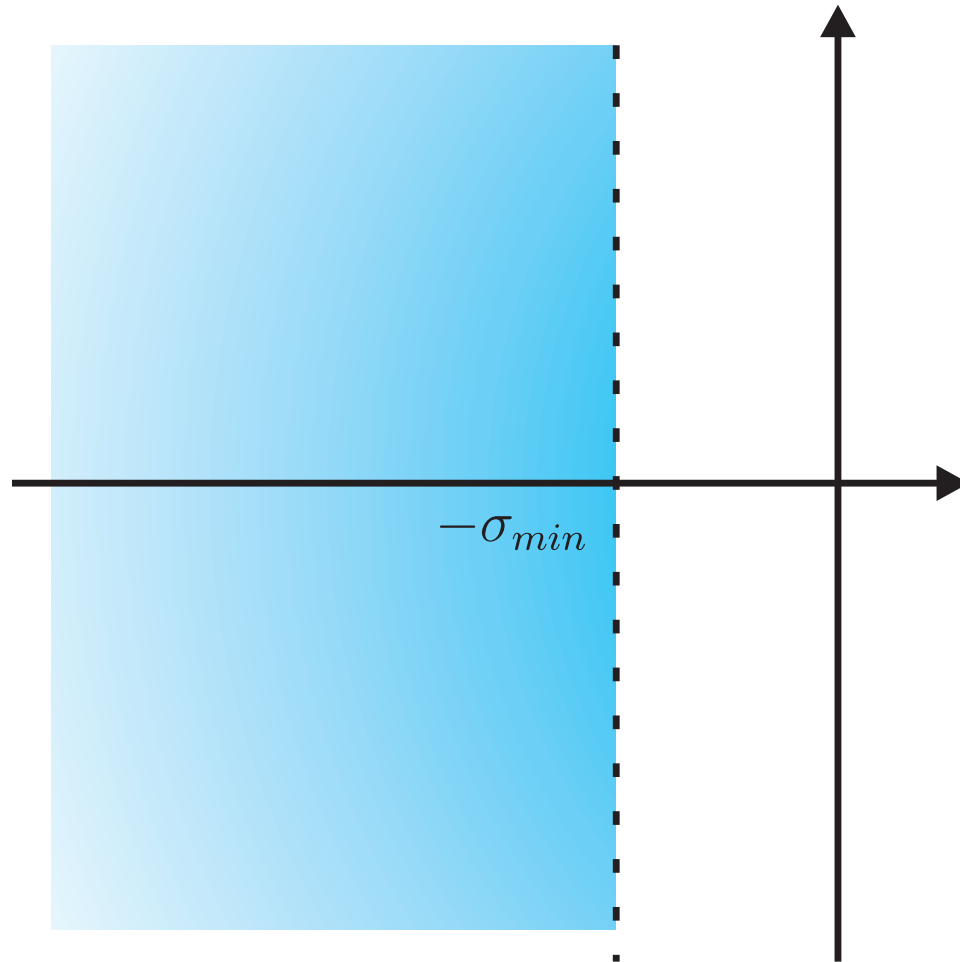
Especificação: $M < M_{max}$

$$M = \exp \left\{ -\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right\} \text{ e } \theta = \sin^{-1} \zeta. \text{ Logo } \zeta > \zeta_{min} \text{ e } \theta > \theta_{min}$$



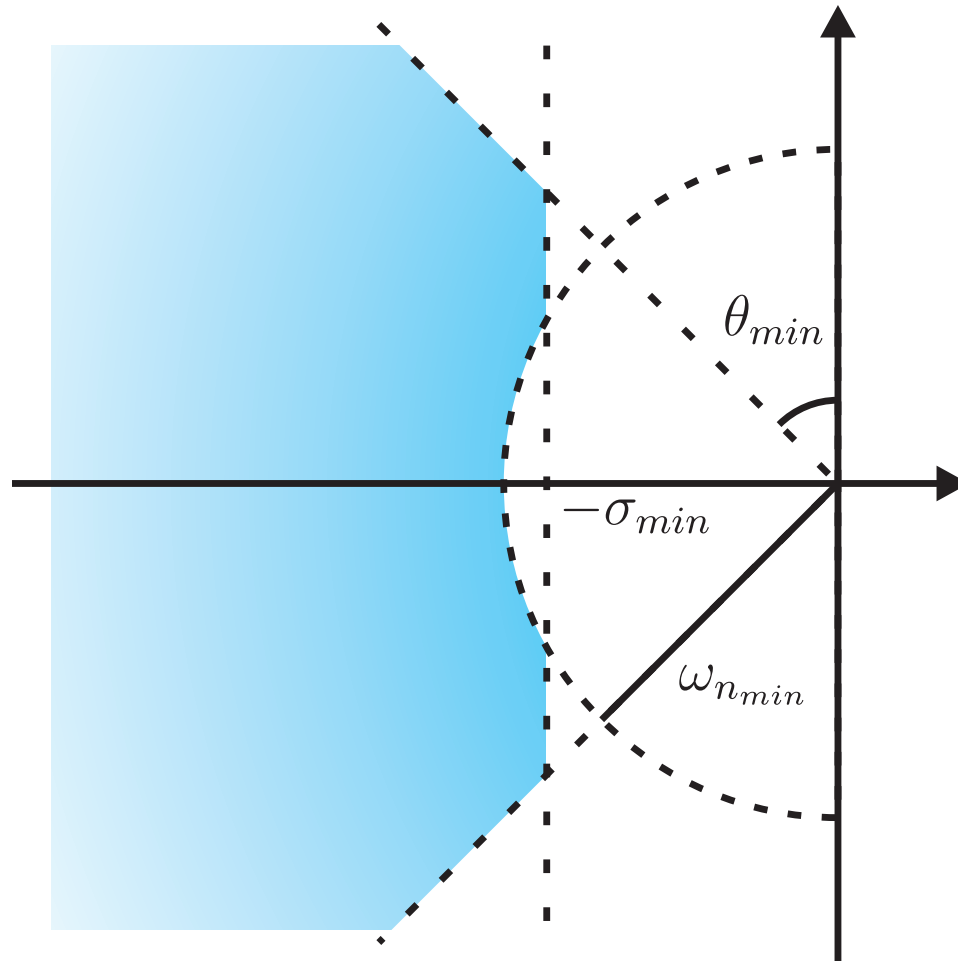
Especificação: $t_s < t_{smax}$

$t_s = \frac{4,6}{\sigma}$. Logo $\sigma > \sigma_{min}$ e $-\sigma < -\sigma_{min}$



Especificação: $t_r < t_{r_{max}}$, $M < M_{max}$ e $t_s < t_{s_{max}}$

$\omega_n > \omega_{n_{min}}$, $\theta > \theta_{min}$ e $-\sigma < -\sigma_{min}$



Técnica de alocação de pólos ...

Desse modo escolhidos os valores do coeficiente de amortecimento e da frequência natural ζ_o e ω_o , pode-se projetar o controlador usando as seguintes fórmulas

$$K_p = \frac{2\zeta_o\omega_o - a}{K} \quad (100)$$

e

$$K_i = \frac{\omega_o^2}{K} \quad (101)$$

Contribuição do zero

Considerando que os parâmetros do controlador PI são calculados dessa maneira, a FTMF resultante é dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{(2\zeta_o\omega_o - a)(s + \frac{\omega_o^2}{2\zeta_o\omega_o - a})}{s^2 + 2\zeta_o\omega_o s + \omega_o^2} \quad (102)$$

Para estudar como a localização desse zero afeta a resposta dinâmica, a FTMF pode ser re-escrita

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{(\frac{s}{\alpha\zeta_o\omega_o} + 1)\omega_o^2}{s^2 + 2\zeta_o\omega_o s + \omega_o^2} \quad (103)$$

sendo a posição do zero parametrizada em termos de α ($\alpha \geq 1$).

Contribuição do zero ...

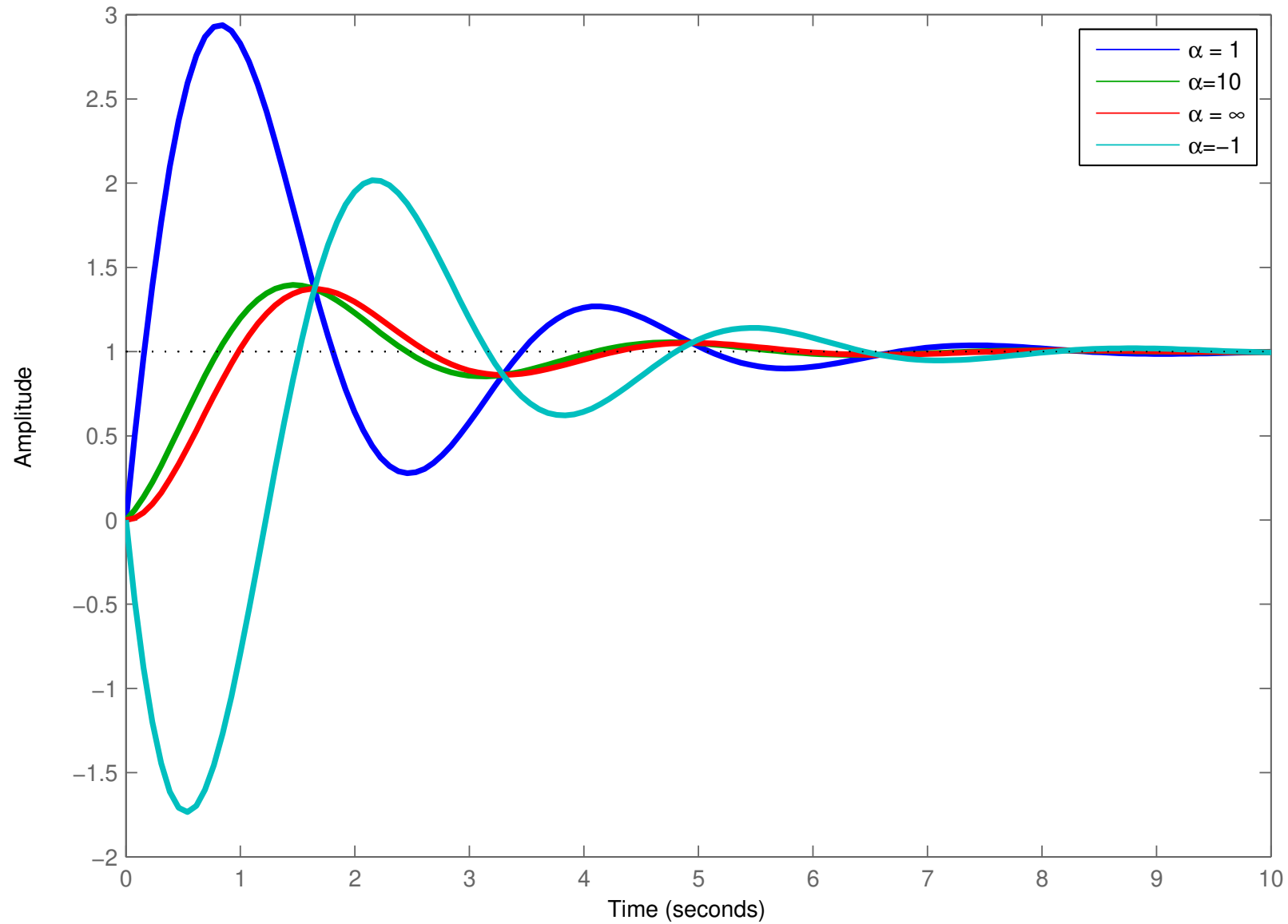
Se $\alpha \approx 1$ a localização do zero é próxima dos pólos e sua influência na resposta é significativa. Entretanto se $\alpha \gg 1$ a contribuição do zero pode ser desprezada. Essas observações podem ser explicadas re-escrevendo a FTMF da seguinte maneira

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\omega_o^2}{s^2 + 2\zeta_o\omega_o s + \omega_o^2} + \frac{1}{\alpha\zeta_o\omega_o} \cdot s \cdot \frac{\omega_o^2}{s^2 + 2\zeta_o\omega_o s + \omega_o^2} \quad (104)$$

ou então

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = H_F(s) + \frac{1}{\alpha\zeta_o\omega_o} s H_F(s) \quad (105)$$

Step response for $\omega_n = 2$ and $\zeta = 0.3$



Controlador PI - regime permanente

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada e é avaliado através do Teorema do Valor Final aplicado ao sinal de erro que nesse caso vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (106)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (107)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}} Y^*(s) \quad (108)$$

Controlador PI ...

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = \mathbf{1}(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a}} \frac{1}{s} = 0 \quad (109)$$

e é independente do tipo de técnica de projeto.

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{s+a} = \infty \quad (110)$$

Sistemas de segunda ordem

Sistema de primeira ordem - Controlador PI: malha fechada x requisitos de erro estacionário nulo x aumento da velocidade de resposta.

Sistema de segunda ordem: Considere um sistema de segunda ordem cuja FTMA (Função de Transferência de Malha Aberta) é dada por

$$H(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, \quad K > 0, a > 0, b > 0 \text{ e } a \neq b \quad (111)$$

Sistemas de segunda ordem ...

O **comportamento dinâmico** desse sistema é determinado pelos pólos em $-a$ e $-b$ que são encontrados resolvendo-se a equação característica.

$$D_{FTMA}(s) = (s + a)(s + b) = 0 \quad (112)$$

O **comportamento estático** depende do tipo de entrada. Para um degrau unitário $1(t)$, o regime permanente pode ser obtido pelo Teorema do Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s)U(s) = \frac{K}{ab} \quad (113)$$

$$y(t) = K \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+a)(s+b)} \frac{1}{s} \right\} = K \left\{ \frac{1}{ab} - \frac{e^{-at}}{a(b-a)} + \frac{e^{-bt}}{b(b-a)} \right\} \quad (114)$$

Controlador proporcional

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de segunda ordem e o controlador do tipo proporcional isto é

$$H(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, K > 0, a > 0, b > 0 \text{ e } a \neq b \quad (115)$$

e

$$G(s) = K_p \quad (116)$$

Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (117)$$

Controlador proporcional

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\frac{K_p K}{(s+a)(s+b)}}{1 + \frac{K_p K}{(s+a)(s+b)}} = \frac{K_p K}{(s+a)(s+b) + K_p K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (118)$$

Também neste caso o **comportamento dinâmico** (regime transitório) é determinado resolvendo-se a equação característica

$$D_{FTMF}(s) = s^2 + (a+b)s + ab + K_p K = 0 \quad (119)$$

a qual tem duas raízes em

$$s_{1,2} = \frac{-(a+b) \pm \sqrt{(a+b)^2 - 4(ab + K_p K)}}{2} \quad (120)$$

Controlador proporcional ...

Logo se

$$(a+b)^2 - 4(ab + K_p K) > 0 \text{ ou } K_p < \frac{(a+b)^2 - 4ab}{4K} \quad (121)$$

a FTMF terá dois pólos reais distintos. Por outro lado se

$$(a+b)^2 - 4(ab + K_p K) < 0 \text{ ou } K_p > \frac{(a+b)^2 - 4ab}{4K} \quad (122)$$

teremos um par de pólos complexos conjugados. Entretanto se

$$(a+b)^2 - 4(ab + K_p K) = 0 \text{ ou } K_p = \frac{(a+b)^2 - 4ab}{4K} \quad (123)$$

temos dois pólos reais idênticos.

Erro estacionário

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada. Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = 1(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{(s+a)(s+b)}} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + C_p} \quad (124)$$

na qual

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \frac{K_p K}{ab} \quad (125)$$

é denominada de constante de erro de posição.

Erro estacionário ...

Se o sinal de referência for uma rampa unitária, $y^*(t) = t$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{(s+a)(s+b)}} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{C_v} \quad (126)$$

na qual

$$C_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) H(s) = 0 \quad (127)$$

é denominada de constante de erro de velocidade.

Erro estacionário ...

Se o sinal de referência for uma parábola, $y^*(t) = t^2$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{(s+a)(s+b)}} \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{C_a} \quad (128)$$

na qual

$$C_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) H(s) = 0 \quad (129)$$

é denominada de constante de erro de aceleração.

Controlador PI

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de segunda ordem e o controlador do tipo proporcional-integral isto é

$$H(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, K > 0, a > 0, b > 0 \text{ e } b > a \quad (130)$$

e

$$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (131)$$

Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (132)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{(s+a)(s+b)}}{1 + K_p \left(\frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s} \right) \frac{K}{(s+a)(s+b)}} = \frac{K_p K s + K_i K}{s(s+a)(s+b) + K_p K s + K_i K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (133)$$

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica que nesse caso é

$$D_{FTMF}(s) = s^3 + (a+b)s^2 + (ab + K_p K)s + K_i K = 0 \quad (134)$$

ou

$$D_{FTMF}(s) = a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0 \quad (135)$$

Adotando a técnica de cancelamento zero-pólo na qual o zero do controlador em $s = -\frac{K_i}{K_p}$ é escolhido para cancelar o pólo dominante, a FTMF é simplificada para

$$\text{Se } \frac{K_i}{K_p} = a \Rightarrow \frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\frac{K_p K}{s(s+b)}}{1 + \frac{K_p K}{s(s+b)}} = \frac{K_p K}{s(s+b) + K_p K} = \frac{N_{FTMF}(s)}{D_{FTMF}(s)} \quad (136)$$

O **comportamento dinâmico** é avaliado resolvendo-se a equação característica que nesse caso é

$$D_{FTMF}(s) = s^2 + bs + K_p K = 0 \rightarrow s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4K_p K}}{2} \quad (137)$$

$$b^2 - 4K_p K > 0 \text{ ou } K_p < \frac{b^2}{4K} \quad (138)$$

$$b^2 - 4K_p K < 0 \text{ ou } K_p > \frac{b^2}{4K} \quad (139)$$

$$b^2 - 4K_p K = 0 \text{ ou } K_p = \frac{b^2}{4K} \quad (140)$$

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada e é avaliado através do Teorema do Valor Final aplicado ao sinal de erro que nesse caso vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (141)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (142)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s(s+b)}} Y^*(s) \quad (143)$$

Controlador PI ...

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = 1(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K_p K}{s(s+b)}} \frac{1}{s} = 0 \quad (144)$$

já que

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K_p K}{s(s+b)} = \infty \quad (145)$$

Controlador PID

Considere um sistema em malha fechada no qual a planta a ser controlada é de segunda ordem e o controlador do tipo proporcional-integral-derivativo isto é

$$H(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{N_{FTMA}(s)}{D_{FTMA}(s)}, K > 0, a > 0, b > 0 \text{ e } b \neq a \quad (146)$$

e

$$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \approx K_p + \frac{K_i}{s} + K_d p_d \frac{s}{s + p_d} \quad (147)$$

ou

$$G(s) = (K_p + K_d p_d) \frac{s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}}{s(s + p_d)} \quad (148)$$

Controlador PID ...

Considere a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (149)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{(K_p + K_d p_d) \frac{s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}}{s(s + p_d)} \frac{K}{(s + a)(s + b)}}{1 + (K_p + K_d p_d) \frac{s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}}{s(s + p_d)} \frac{K}{(s + a)(s + b)}} \quad (150)$$

ou

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{(K_p + K_d p_d) K (s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)})}{s(s + p_d)(s + a)(s + b) + (K_p + K_d p_d) K (s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)})}$$

Controlador PID ...

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica que nesse caso é

$$s(s + p_d)(s + a)(s + b) + (K_p + K_d p_d)K(s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)}s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}) = 0$$

a qual tem quatro raízes.

Entretanto adotando a técnica de cancelamento zero-pólo na qual os zeros do controlador são escolhidos para cancelar os pólos do sistema a controlar, isto é

$$s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)}s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)} = s^2 + (a + b)s + ab \quad (151)$$

Controlador PID ...

$$s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)} = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (152)$$

$$\frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} = a + b = 2\zeta\omega_n \quad (153)$$

$$\frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)} = ab = \omega_n^2 \quad (154)$$

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{\frac{(K_p + K_d p_d)K}{s(s + p_d)}}{1 + \frac{(K_p + K_d p_d)K}{s(s + p_d)}} = \frac{(K_p + K_d p_d)K}{s(s + p_d) + (K_p + K_d p_d)K} \quad (155)$$

Controlador PID ...

O **comportamento dinâmico** (regime transitório) é avaliado resolvendo-se a equação característica, que nesse caso é

$$D_{FTMF}(s) = s^2 + p_d s + (K_p + K_d p_d)K = 0 \quad (156)$$

$$s_{1,2} = \frac{-p_d \pm \sqrt{p_d^2 - 4(K_p + K_d p_d)K}}{2} \quad (157)$$

$$p_d^2 - 4(K_p + K_d p_d)K > 0 \quad (158)$$

$$p_d^2 - 4(K_p + K_d p_d)K < 0 \quad (159)$$

$$p_d^2 - 4(K_p + K_d p_d)K = 0 \quad (160)$$

Controlador PID ...

O **comportamento estático** (regime permanente) depende do tipo de entrada e é avaliado através do Teorema do Valor Final aplicado ao sinal de erro, que nesse caso vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (161)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} Y^*(s) \quad (162)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + (K_p + K_d p_d) \frac{s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}} \frac{K}{(s+a)(s+b)}} Y^*(s)$$

Controlador PID ...

Se o sinal de referência for um degrau unitário, $y^*(t) = \mathbf{1}(t)$, então o erro estacionário vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + (K_p + K_d p_d) \frac{s^2 + \frac{(K_p p_d + K_i)}{(K_p + K_d p_d)} s + \frac{K_i p_d}{(K_p + K_d p_d)}} \frac{K}{(s+a)(s+b)}} \frac{1}{s} = 0$$

já que

$$C_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \infty$$

independente do tipo de técnica de projeto.

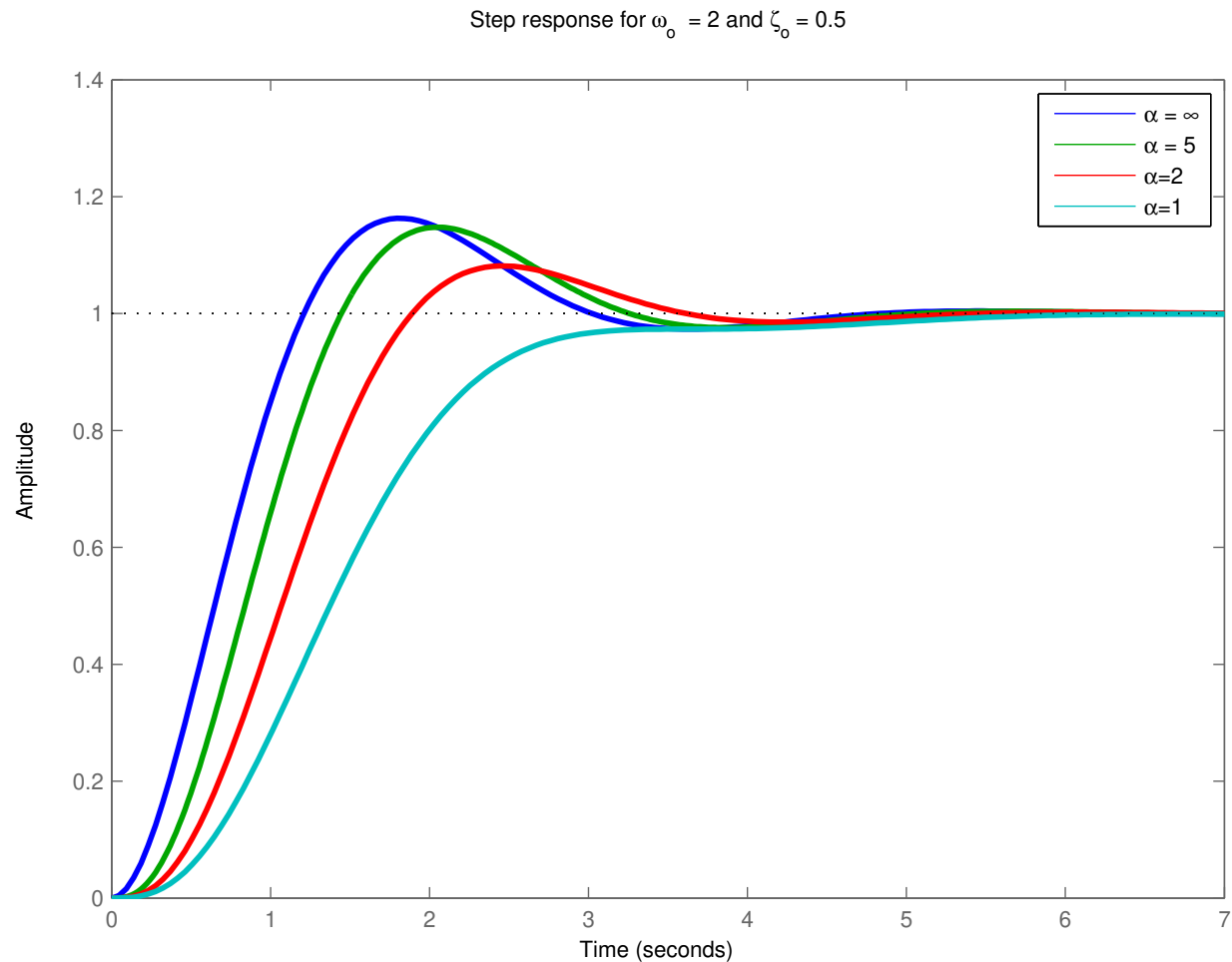
Sistema de terceira ordem

Considere um sistema de terceira ordem cuja FTMA (Função de Transferência de Malha Aberta) é dada por

$$H(s) = \frac{\omega_o^2}{\left(\frac{s}{\alpha\zeta_o\omega_o} + 1\right)(s^2 + 2\zeta_o\omega_o s + \omega_o^2)} \quad (163)$$

sendo a posição do polo adicional $-\alpha\zeta_o\omega_o$ parametrizada em termos de α .

Se $\alpha \approx 1$ a localização do polo adicional $-\alpha\zeta_o\omega_o$ é próxima dos pólos $-\zeta_o\omega_o \pm j\omega_o\sqrt{1 - \zeta_o^2}$ e sua influência na resposta é significativa.



O tempo de subida é aumentado significativamente se o polo adicional $-\alpha\zeta_o\omega_o$ está localizado até um fator de 4 da parte real $-\zeta_o\omega_o$ dos outros polos

Sistema de ordem superior

Em sistemas de ordem superior, a dinâmica é diferente da de sistemas na forma padrão de segunda ordem

As expressões de tempo de subida, sobre-sinal e tempo de acomodação obtidas para o sistema de segunda ordem são guias qualitativos, e não expressões precisas para o projeto. Elas apenas auxiliam a primeira iteração no projeto

A cada iteração do projeto, a resposta temporal deve ser verificada (geralmente por simulação) para verificar se as especificações temporais são atendidas

Se não, uma nova iteração do projeto é necessária

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) \quad (164)$$

Considere $r(t) = t^k 1(t)$

$$\mathcal{L}[t^k] = \frac{k!}{s^{k+1}} \quad (165)$$

- Entradas com $k = 0$ são denominadas *entradas de posição*.
- Entradas com $k = 1$ são denominadas *entradas de velocidade*
- Entradas com $k = 2$ são denominadas *entradas de aceleração*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{k!}{s^{k+1}}$$

Considere $G(s)H(s) = \frac{G_o(s)}{s^n}$

- Se $n = 0$, então $G(s)H(s)$ não tem polo na origem, e o sistema é do *tipo 0*
- Se $n = 1$, então $G(s)H(s)$ tem um polo na origem, e o sistema é do *tipo 1*
- Se $n = 2$, então $G(s)H(s)$ tem dois polos na origem, e o sistema é do *tipo 2*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{G_o(s)}{s^n}} \cdot \frac{k!}{s^{k+1}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n}{s^n + G_o(0)} \cdot \frac{k!}{s^k} \quad (166)$$

- Se $n > k$, então $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$
- Se $n < k$, então $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow \infty$
- Se $n = k = 0$, então $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{1}{1 + G_o(0)}$
- Se $n = k \neq 0$, então $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{k!}{G_o(0)}$

Tipo 0	Degrau	Rampa	Parabola
Fórmula	$1/(1 + C_p)$	$1/C_v$	$2/C_a$
Constante	$C_p \neq 0$	$C_v = 0$	$C_a = 0$
Erro	$1/(1 + C_p)$	∞	∞
Tipo 1	Degrau	Rampa	Parabola
Fórmula	$1/(1 + C_p)$	$1/C_v$	$2/C_a$
Constante	$C_p = \infty$	$C_v \neq 0$	$C_a = 0$
Erro	0	$1/C_v$	∞
Tipo 2	Degrau	Rampa	Parabola
Fórmula	$1/(1 + C_p)$	$1/C_v$	$2/C_a$
Constante	$C_p = \infty$	$C_v = \infty$	$C_a \neq 0$
Erro	0	0	$2/C_a$

Alocação de Pólos

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N_n s^n + N_{n-1} s^{n-1} + \dots + N_0}{D_n s^n + D_{n-1} s^{n-1} + \dots + D_0} \quad (167)$$

$$G(s) = \frac{L(s)}{P(s)} = \frac{L_m s^m + L_{m-1} s^{m-1} + \dots + L_0}{P_m s^m + P_{m-1} s^{m-1} + \dots + P_0} \quad (168)$$

Nesse caso a FTMF (Função de Transferência de Malha Fechada) é dada por

$$\frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{L(s)}{P(s)} \frac{N(s)}{D(s)}}{1 + \frac{L(s)}{P(s)} \frac{N(s)}{D(s)}} = \frac{L(s)N(s)}{P(s)D(s) + L(s)N(s)} \quad (169)$$

Alocação de pólos ...

Se os pólos da FTMF desejada forem especificados em

$$D_{n+m}^* s^{n+m} + D_{n+m-1}^* s^{n+m-1} + \dots + D_0^* = D^*(s) \quad (170)$$

$$P(s)D(s) + L(s)N(s) = D^*(s) \quad (171)$$

$$P_0 D_0 + L_0 N_0 = D_0^*$$

$$P_0 D_1 + L_0 N_1 + P_1 D_0 + L_1 N_0 = D_1^*$$

$$\vdots$$

$$P_m D_n + L_m N_n = D_{m+n}^*$$

Alocação de pólos ...

Os coeficientes do controlador podem ser calculados através da resolução de

$$Ax = b$$

$$A = \begin{bmatrix} D_0 & N_0 & 0 & 0 \\ D_1 & N_1 & D_0 & N_0 \\ \vdots & \vdots & D_1 & N_1 \\ D_n & N_n & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & D_n & N_n \\ \vdots & \vdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} P_0 \\ L_0 \\ P_1 \\ L_1 \\ \vdots \\ P_m \\ L_m \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} D_0^* \\ D_1^* \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ D_{m+n}^* \end{bmatrix}$$

que é chamada de Equação Diofantina, Identidade de Bézout ou Equação de Aryabhata.

Alocação de pólos - exemplo

Considere um sistema de segunda ordem cuja FTMA é dada por

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - 1} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (172)$$

para o qual deseja-se que o **comportamento dinâmico** em malha fechada seja caracterizado por

$$D_{FTMF}(s) = (s + 2)^3 = s^3 + 6s^2 + 12s + 8 \quad (173)$$

quando o controlador é do tipo

$$G(s) = \frac{L_1s + L_0}{P_1s + P_0} = \frac{L(s)}{P(s)} \quad (174)$$

Alocação de pólos - exemplo+

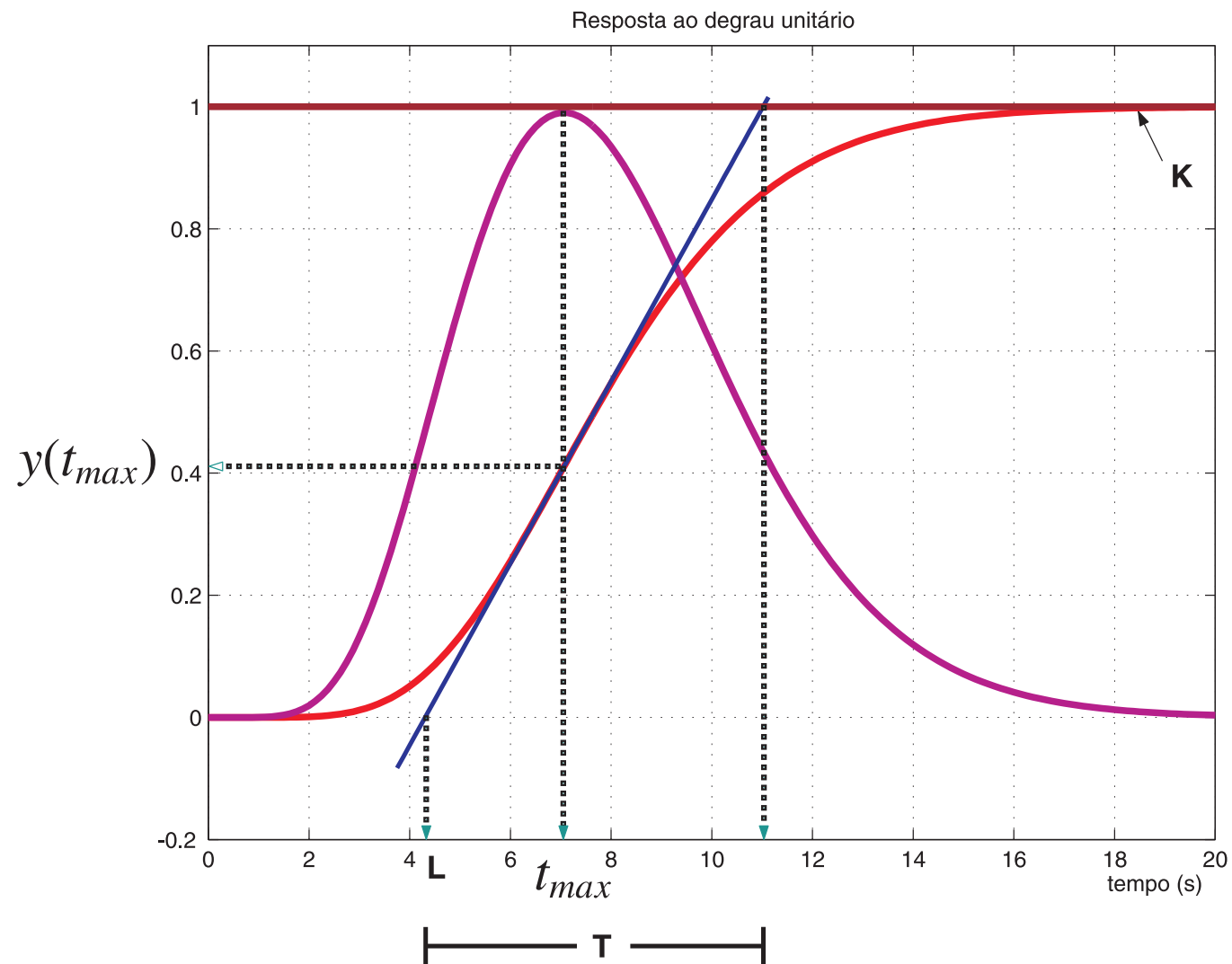
Escrevendo a equação de Aryabhata para esse caso obtém-se

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ L_0 \\ P_1 \\ L_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (175)$$

cuja solução fornece

$$G(s) = \frac{13s + 14}{s + 6} \quad (176)$$

Método da tangente



A planta é modelada por

$$H(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (177)$$

e os parâmetros K , T e L são determinados utilizando os dados da resposta ao degrau.

$$K = \frac{y(\infty)}{u(\infty)} \quad (178)$$

Para determinar o atraso de transporte calcula-se

$$t_{\max} = \arg \max_{t \in [0, \infty)} \frac{dy(t)}{dt}, \alpha_{\max} = \left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=t_{\max}} \quad (179)$$

A intersecção da reta

$$r(t) = \alpha_{\max}(t - t_{\max}) + y(t_{\max}) \quad (180)$$

com o eixo horizontal determina o atraso.

$$\alpha_{\max}(L - t_{\max}) + y(t_{\max}) = 0 \quad (181)$$

$$L = t_{\max} - \frac{y(t_{\max})}{\alpha_{\max}} \quad (182)$$

A constante de tempo é determinada calculando-se

$$T = \arg \min_{t \in [0, \infty)} \left\{ y(t) - \left(\frac{e-1}{e} \right) y(\infty) \right\} - L \quad (183)$$

Parâmetros do controlador

Considerando que o controlador é modelado por

$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} + T_d s \right) \quad (184)$$

seus parâmetros podem ser calculados a partir dos valores de K , L e T utilizando-se a tabela de Ziegler & Nichols.

Controlador	K	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	$0.9T/L$	$L/0.3$	0
PID	$1.2T/L$	$2L$	$0.5L$

(185)

Parâmetros do controlador ...PID

Os parâmetros do controlador são escolhidos para que tenhamos um zero duplo em $s = -1/L$, um pólo simples em $s = 0$ e um ganho de $0.6T$.

$$G_{PID}(s) = 1.2 \frac{T}{L} \left(1 + \frac{1}{2Ls} + 0.5Ls \right) \quad (186)$$

$$G_{PID}(s) = 1.2 \frac{T}{L} \left(\frac{2Ls + 1 + L^2s^2}{2Ls} \right) \quad (187)$$

$$G_{PID}(s) = 1.2 \frac{T}{L} \left[L^2 \left(\frac{2\frac{s}{L} + \frac{1}{L^2} + s^2}{2Ls} \right) \right] \quad (188)$$

$$G_{PID}(s) = 0.6T \frac{(s + 1/L)^2}{s} \quad (189)$$

Método do degrau - mínimos quadrados

A planta é modelada por

$$H(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (190)$$

e sua resposta a

$$u(t) = \begin{cases} U, t > 0 \\ 0, t \leq 0 \end{cases} \quad (191)$$

para $t \geq L$ é dada por

$$y(t) = \begin{cases} UK \left(1 - e^{-\frac{t-L}{T}} \right) + e(t) & \text{se } t \geq L \\ e(t) & \text{se } t < L \end{cases} \quad (192)$$

com $e(t)$ representando o ruído de medição.

Método do degrau - mínimos quadrados ...

Integrando $y(t)$ de $t = 0$ até $t = T_f$ com $T_f \geq L$

$$\int_0^{T_f} y(t) dt = \int_L^{T_f} UK \left(1 - e^{-\frac{t-L}{T}}\right) dt + \int_0^L e(t) dt \quad (193)$$

$$\int_L^{T_f} UK \left(1 - e^{-\frac{t-L}{T}}\right) dt = UK \left(t + Te^{-\frac{t-L}{T}}\right) \Big|_L^{T_f}$$

$$\text{De (192): } e^{-\frac{t-L}{T}} = 1 - \frac{y(t)}{UK} + \frac{e(t)}{UK} \quad (194)$$

$$\text{e } y(L) = 0 \quad (195)$$

Método do degrau - mínimos quadrados ...

$$\int_0^{T_f} y(t) dt = UK \left[t + T \left(1 - \frac{y(t)}{UK} + \frac{e(t)}{UK} \right) \right] \Big|_L^{T_f} + \int_0^{T_f} e(t) dt \quad (196)$$

$$\int_0^{T_f} y(t) dt = UK \left[T_f - L - T \frac{y(T_f)}{UK} \right] + \underbrace{Te(t) \Big|_L^{T_f} + \int_0^{T_f} e(t) dt}_{=\varepsilon(T_f)} \quad (197)$$

$$A(T_f) = \int_0^{T_f} y(t) dt \text{ e } \varepsilon(T_f) = Te(t) \Big|_L^{T_f} + \int_0^{T_f} e(t) dt \quad (198)$$

$$A(T_f) = UKT_f - UKL - Ty(T_f) + \varepsilon(T_f) \quad (199)$$

Método do degrau ...

Definindo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} UT_f & -U & -y(T_f) \end{bmatrix}}_{\psi} \underbrace{\begin{bmatrix} K \\ LK \\ T \end{bmatrix}}_{\theta} = \underbrace{A(T_f)}_{\gamma} - \underbrace{\varepsilon(T_f)}_{\xi} \quad (200)$$

$$\psi\theta = \gamma - \xi \quad (201)$$

Método do degrau - mínimos quadrados ...

Considerando que N medições são obtidas

$$\Psi = \begin{bmatrix} UT_f^1 & -U & -y(T_f^1) \\ UT_f^2 & -U & -y(T_f^2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ UT_f^N & -U & -y(T_f^N) \end{bmatrix}, \Gamma = \begin{bmatrix} A(T_f^1) \\ A(T_f^2) \\ \vdots \\ A(T_f^N) \end{bmatrix}, \Xi = \begin{bmatrix} \varepsilon(T_f^1) \\ \varepsilon(T_f^2) \\ \vdots \\ \varepsilon(T_f^N) \end{bmatrix}$$

$$\Theta = \begin{bmatrix} K \\ LK \\ T \end{bmatrix} \quad (202)$$

$$\Theta_{LS}^N = (\Psi^T \Psi)^{-1} \Psi^T \Gamma, L \leq T_f^1 < T_f^2 < \dots < T_f^N \quad (203)$$